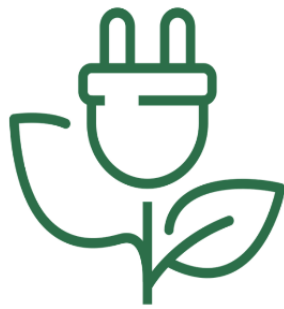




Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione



Rinova

Descrizione di progetto

A cura degli studenti

Stefano Pezzetta

Enrico Sartori

Documento di analisi dei requisiti funzionali, non funzionali, user story e front-end

Anno accademico 2025/2026

Indice

1	Il progetto Rinova	3
1.1	Slide pitch	3
1.2	Descrizione del problema	3
1.3	Descrizione della soluzione	4
1.4	Vantaggi	5
1.5	Limitazioni e problemi	6
2	Requisiti funzionali	7
2.1	Requisiti comuni	7
2.2	Requisiti per Admin della CER	10
2.3	Requisiti per i membri della CER	11
2.4	Requisiti per l'Amministratore di Sistema (Staff Rinova)	11
3	Requisiti non funzionali	13
4	Use Case Diagram	16
4.1	Use Case Diagram – Requisiti funzionali comuni	16
4.2	Use Case Diagram – Requisiti funzionali per Admin della CER	28
4.3	Use Case Diagram – Requisiti funzionali per Membri della CER	32
5	User Story	40
5.1	User Story legate ai requisiti funzionali comuni a tutti gli agenti	40
5.2	User Story legate ai requisiti funzionali specifici per gli amministratori della CER	46
5.3	User story legate ai requisiti funzionali specifici per i membri della CER	48
5.4	User Story specifiche per Super Admin (Staff Rinova)	50
6	Design Front-end	52
6.1	Onboarding e Accesso	52
6.2	Monitoraggio Energetico	54

6.3	Gestione Impianti	57
6.4	Ecosistema Comunità Energetiche (CER)	59
6.5	Area Personale e Supporto	61

1 Il progetto Rinova

1.1 Slide pitch

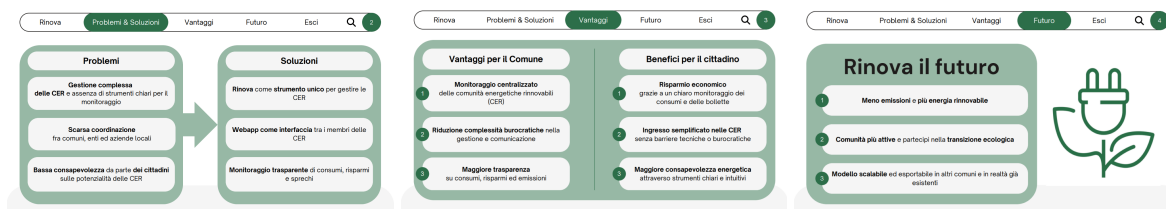


Figura 1: Slide del pitch di presentazione del progetto Rinova.

1.2 Descrizione del problema

La crescente necessità di una transizione verso fonti energetiche sostenibili ha portato all’emergere delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) come strumento strategico per favorire la produzione e la condivisione di energia rinnovabile a livello locale.

Tuttavia, nonostante il loro potenziale, la loro diffusione e sviluppo risultano significativamente ostacolati da alcune problematiche di carattere strutturale e organizzativo.

Ad oggi ancora non esiste un sistema che consenta di gestire e monitorare in modo centralizzato le Comunità Energetiche presenti sul territorio, il che complica notevolmente la raccolta dati, rendendoli frammentati e disorganizzati. Tutto ciò contribuisce al rallentamento della transizione energetica.

L’attuale organizzazione decentralizzata non è l’unica questione da affrontare. Il principale freno alla loro adozione è rappresentato dai costi iniziali elevati e dalla burocrazia complessa. L’indagine condotta a maggio 2025 rileva che il 64% degli intervistati indica gli alti costi di avvio come ostacolo, seguito dal 46% che segnala la lentezza delle procedure burocratiche e dal 32% che lamenta semplicemente di avere “poca informazione” sul tema. Nelle risposte aperte emergono timori concreti quali “tempistiche troppo lunghe”, “incentivi poco chiari” e iter autorizzativi farraginosi. Anche l’analisi Legambiente/Ipsos sottolinea il rischio burocratico: le CER sono viste come grande opportunità, ma “il timore” è che la burocrazia possa ostacolare lo sviluppo e la diffusione di queste iniziative.

C’è poi da sottolineare che i cittadini che hanno risposto a questa intervista rappresentano solo una minoranza rispetto a coloro che di CER non ne hanno nemmeno sentito parlare: un sondaggio Ipsos (Forum QualEnergia 2024) rileva che appena il 14% della popolazione italiana dichiara di conoscere bene le CER; tra chi già conosce le energie rinnovabili la quota sale al 37%, ma rimane minoritaria. Analogamente, un’indagine nazionale (maggio 2025) segnala che solo il 25% del campione conosce pienamente il concetto di CER, un 50% ne ha solo sentito parlare e il restante 25% non ne ha proprio idea.

Nonostante ciò, le CER godono di ampio consenso: il 76% degli intervistati le giudica un'opportunità, ritenendo che possano portare benefici ambientali, economici e sociali. In sintesi, c'è un forte desiderio di cambiamento e interesse verso le Comunità Energetiche Rinnovabili, ma la scarsa informazione sul tema evidenzia la necessità di campagne di sensibilizzazione che rendano consapevoli i cittadini dei benefici ambientali ed economici che potrebbero ottenere attraverso i diversi incentivi presenti all'interno delle CER.

La combinazione di questi fattori crea un ambiente inadatto allo sviluppo delle Comunità Energetiche. La mancanza di centralizzazione, la complessità burocratica e la scarsa consapevolezza da parte dei cittadini contribuiscono a rallentare la crescita, impedendo di sfruttarne appieno le potenzialità nel favorire la sostenibilità, la riduzione delle emissioni e la partecipazione attiva alla transizione energetica. In tutta Italia siamo ancora solo a 213 CER attive (secondo i dati GSE aggiornati a marzo 2025), un numero esiguo che corrisponde a poco più dell'1% rispetto all'obiettivo PNRR entro il 2026.

A livello locale anche in Trentino numerose iniziative stanno nascendo ma sono ancora limitate. La Provincia autonoma di Trento ha istituito un elenco ufficiale delle CER (dal 2022) per censirle e monitorarne l'impatto sulla decarbonizzazione.

1.3 Descrizione della soluzione

Il progetto Rinova ha come obiettivo la realizzazione di una web app di supporto alle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai Comuni e ai cittadini, per semplificare la gestione, favorire la collaborazione e migliorare il monitoraggio dei dati energetici.

Per le CER, Rinova offre una piattaforma dedicata al monitoraggio interno dei consumi, della produzione e dei risparmi, oltre a un'interfaccia già pronta da mettere a disposizione dei propri membri, favorendo trasparenza e partecipazione.

Per il Comune, la web app rappresenta un mezzo centralizzato di controllo e coordinamento, utile per monitorare in tempo reale lo stato delle comunità energetiche presenti sul territorio e per instaurare una comunicazione diretta e continua con gli enti e le cooperative già attive.

Per il cittadino invece, costituisce un punto di accesso semplice e intuitivo alle CER: permette di aderire facilmente alla propria comunità, consultare la documentazione necessaria, richiedere assistenza e monitorare l'andamento energetico personale attraverso un'area riservata dedicata.

Il software Rinova sarà completamente fruibile tramite browser, senza la necessità di installare applicazioni aggiuntive, e sarà progettato per garantire un'esperienza utente intuitiva, accessibile e sicura. Particolare attenzione sarà rivolta alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni energetiche: la piattaforma sarà conforme al Regolamento Europeo GDPR e alle normative nazionali in materia di privacy, assicurando che tutti i dati degli utenti e delle comunità energetiche siano trattati

in modo trasparente, cifrato e protetto.

Il sistema integrerà inoltre funzionalità avanzate per migliorare la comunicazione e l'efficienza: notifiche automatiche su variazioni di consumo o produzione, segnalazioni in tempo reale di eventuali anomalie nei dati e strumenti per facilitare il contatto diretto tra cittadini, enti comunali e gestori delle CER.

1.4 Vantaggi

Benefici per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

- **Interfaccia tra CER e membri:** Rinova si propone come piattaforma digitale di riferimento per la comunicazione tra le comunità energetiche e i propri membri. Seppur per obbligo di legge ogni CER debba disporre di un proprio sito web, non è raro trovare siti non aggiornati o non più attivi. Le CER potranno quindi utilizzare la web app come spazio dedicato, eliminando la necessità di sviluppare un sito web autonomo e riducendo così costi di gestione, manutenzione e sviluppo.
- **Strumento per il monitoraggio dei dati interni:** Rinova fornisce alle CER una dashboard completa per il controllo dei dati operativi: consumi, produzione energetica, adesione di nuovi membri, energia condivisa e risparmi ottenuti. Questi dati, visualizzati in tempo reale, consentono di valutare l'efficienza della comunità, migliorare la gestione e rendicontare con precisione i risultati sia verso i membri che verso gli enti pubblici.

Benefici per il cittadino

- **Risparmio economico grazie a un chiaro monitoraggio dei consumi e delle bollette:** Rinova consente ai cittadini di visualizzare in modo semplice e immediato i propri consumi energetici, i costi associati e i risparmi ottenuti grazie alla partecipazione alla comunità energetica. Attraverso grafici e indicatori intuitivi, l'utente può comprendere meglio l'andamento dei propri consumi e ottimizzare l'uso dell'energia.
- **Maggiore consapevolezza energetica attraverso strumenti chiari e intuitivi:** L'area personale del cittadino fornisce una panoramica completa sul proprio contributo alla comunità: energia condivisa, emissioni di CO₂ evitate e risparmi generati. Queste informazioni permettono all'utente di percepire concretamente l'impatto positivo delle proprie scelte, rafforzando la cultura della sostenibilità e la partecipazione attiva alla transizione energetica.

1.5 Limitazioni e problemi

- **Frequenti e repentini cambiamenti delle normative:** L'ambito delle CER è fortemente regolamentato da normative burocratiche soggette a continui cambiamenti. È quindi necessario prevedere aggiornamenti e manutenzioni costanti per adeguarsi alle nuove leggi, con possibili costi aggiuntivi e interruzioni temporanee del servizio.
- **Necessaria la collaborazione di numerose CER:** Per suscitare interesse da parte dei Comuni è necessaria una grande mole di dati, ottenibili solo grazie alla collaborazione di numerose comunità. Uno dei principali servizi di Rinova è quindi fortemente influenzato dal numero di enti che decidono di aderire.
- **Sicurezza dei dati:** Nonostante la particolare attenzione alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni energetiche, il rischio di una violazione informatica con possibile furto di dati sensibili rimane presente.
- **Necessaria connessione a Internet:** Poiché il compito principale della piattaforma è raccogliere dati su produzione e consumi, è richiesta una connessione Internet stabile e persistente.
- **Diffusione dell'applicazione proporzionale allo sviluppo delle CER:** Rinova è rivolta a una fascia di utenza specifica: membri e gestori di comunità energetiche. La crescita della piattaforma dipende quindi dallo sviluppo delle CER sul territorio e dalla creazione di nuove realtà.
- **Dipendenza dai dati raccolti dalle CER:** Poiché l'applicazione elabora i dati forniti dalle Comunità Energetiche associate, la qualità delle informazioni dipende strettamente dalle metodologie e dagli strumenti adottati dalle singole comunità. Eventuali problemi o guasti si ripercuotono quindi sui servizi offerti da Rinova.

2 Requisiti funzionali

2.1 Requisiti comuni

RF-01-Registrazione utente

Il sistema deve consentire agli utenti di potersi registrare autonomamente direttamente dalla webapp. L'utente accede ad una sezione dedicata alla registrazione. Il sistema deve richiedere i dati necessari:

- Nome
- Cognome
- Email
- Codice fiscale
- Numero di telefono
- Comune di residenza
- Indirizzo
- Password

Il sistema deve validare i dati inseriti dall'utente, verificando che:

- Tutti i campi obbligatori siano stati compilati
- Il nome e il cognome non contengano numeri o caratteri speciali
- La email sia in un formato valido e che non sia già registrata nel sistema
- Il codice fiscale sia in un formato valido e che non sia già registrato nel sistema
- Il numero di telefono sia in un formato valido
- La password rispetti i criteri di sicurezza (lunghezza minima, presenza di caratteri speciali, ecc.)

Conclusa la validazione, vengono creati i profili utente e inviata una mail di conferma all'indirizzo fornito.

RF-02-Login utente

Il sistema deve consentire agli utenti di effettuare il login alla webapp utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione (email e password) o tramite autenticazione OAuth2 con provider esterni (Google, Microsoft) se collegato. Il sistema deve verificare le credenziali inserite e, in caso di successo, reindirizzare l'utente alla sua homepage personalizzata. In caso di fallimento, il sistema deve mostrare un messaggio di errore appropriato.

RF-02.1-Recupero password

Il sistema deve fornire una funzionalità di recupero password per gli utenti che hanno dimenticato le loro credenziali di accesso. L'utente deve poter richiedere il reset della password inserendo il proprio indirizzo email. Il sistema deve inviare una email con un link sicuro per reimpostare la password. Una volta cliccato il link, l'utente deve essere reindirizzato ad una pagina dove può inserire una nuova password, che deve rispettare i criteri di sicurezza definiti nel requisito RF-01.

RF-03-Accesso all'area personale

Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di accedere ad un'area personale dedicata, dove possono visualizzare le informazioni del proprio profilo e gestire le impostazioni dell'account. L'area personale deve essere protetta e accessibile solo agli utenti autenticati.

RF-03.1-Modifica dati personali

Il sistema deve consentire agli utenti di poter modificare o eliminare, a patto che non siano dati obbligatori, i propri dati personali e d'accesso tramite l'area personale dedicata come specificato da requisito RF-03.

RF-03.2-Cancellazione dell'account

Il sistema deve consentire agli utenti di poter cancellare il proprio account in modo permanente, tramite l'area personale dedicata come specificato da requisito RF-03. Prima di procedere con la cancellazione, il sistema deve richiedere una conferma esplicita dall'utente per evitare cancellazioni accidentali. Una volta confermata, il sistema deve eliminare tutti i dati associati all'account dell'utente in conformità con le normative sulla protezione dei dati.

RF-04-Logout utente

Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di effettuare il logout dalla webapp in modo sicuro. Una volta effettuato il logout, l'utente deve essere reindirizzato alla pagina di login o alla homepage pubblica del sito e non deve più avere accesso alle funzionalità riservate agli utenti autenticati senza effettuare nuovamente il login.

RF-05-Visualizzazione dati energetici personali

Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare i propri dati energetici personali, tra cui consumi, stato batteria degli impianti, risparmio co2 e produzione nel tempo. I dati devono essere presentati tramite grafici e valori numerici, con aggiornamento periodico o in tempo reale se disponibile.

RF-06-Reportistica utente

Il sistema deve consentire all'utente di scaricare un report in formato pdf della propria produzione storica o in tempo reale.

RF-07-Gestione impianti energetici

Il sistema deve consentire all'utente di registrare nuovi impianti produttivi di energia rinnovabile (es. fotovoltaico, eolico). Ogni impianto deve avere almeno: un codice identificativo, potenza nominale, posizione geografica, stato operativo e data di installazione. L'utente deve poterne visualizzare i dettagli tecnici e segnalare eventuali guasti o manutenzioni.

RF-08-Ricerca CER

Il sistema deve permettere ad un utente di cercare una CER attraverso il suo nome o codice identificativo, visualizzando un anteprima della CER ricercata.

RF-09-Richiesta adesione CER

Il sistema deve permettere ad un utente di fare richiesta di adesione per una CER, verrà posto nella lista delle richieste d'adesione della CER, in attesa di una risposta da parte di un amministratore di quella comunità.

RF-10-Apertura ticket segnalazioni

Il sistema deve permettere ad un utente di aprire un ticket di segnalazione al fine di richiedere supporto tecnico ed amministrativo. Deve inoltre garantirne la persistenza dei dati e del suo stato.

2.2 Requisiti per Admin della CER

RF-11-Gestione membri della CER

Il sistema deve consentire all'amministratore della comunità di visualizzare l'elenco dei membri appartenenti alla CER, con la possibilità di modificarne lo stato. Per ogni membro devono essere mostrati i dati identificativi, la data d'iscrizione e lo stato della loro partecipazione (attivo, in attesa, sospeso).

RF-12-Gestione richieste di adesione

Il sistema deve consentire all'amministratore di approvare o rifiutare le richieste di adesione alla CER. Le richieste devono contenere i dati dell'utente e le informazioni necessarie alla valutazione (es. nome, cognome, indirizzo). In caso di approvazione, il sistema deve inviare una notifica email all'utente e aggiornarne lo stato a "membro attivo".

RF-13-Visualizzazione dati energetici e reportistica

Il sistema deve consentire all'amministratore di visualizzare report aggregati sulla produzione e il consumo energetico della CER. L'interfaccia deve permettere la selezione di un intervallo temporale (giornaliero, mensile, annuale) e la visualizzazione di grafici e tabelle riassuntive. I dati devono poter essere esportati in formato PDF.

RF-14-Gestione bacheca avvisi

Il sistema deve consentire all'amministratore di gestire la bacheca avvisi della comunità, eliminando o aggiungendo nuovi avvisi per i membri.

RF-15-Visualizzazione notifiche

Il sistema deve permettere all'amministratore di visualizzare i messaggi inviati dai membri della sua CER in un area dedicata.

2.3 Requisiti per i membri della CER

RF-16-Notifiche e avvisi

Il sistema deve notificare ai membri eventi rilevanti, come l'aggiunta di una comunicazione, un avviso o l'approvazione di una richiesta. I membri vengono notificati via posta elettronica.

RF-17-Partecipazione e segnalazioni

Il sistema deve consentire ai membri di inviare segnalazioni o richieste di supporto tecnico/amministrativo all'amministratore della CER via messaggio.

RF-18-Abbandona CER

Il sistema deve consentire al membro di una CER di abbandonarla in qualsiasi momento.

2.4 Requisiti per l'Amministratore di Sistema (Staff Rinova)

RF-AS-01-Registrazione Nuova CER

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema di registrare una nuova Comunità Energetica Rinnovabile sulla piattaforma. L'operazione richiede l'inserimento dei dati anagrafici obbligatori (denominazione, codice fiscale/P.IVA, indirizzo legale, area geografica di riferimento) e la definizione dei parametri tecnici iniziali. Contestualmente alla creazione, il sistema deve permettere di associare o invitare un utente che assumerà il ruolo di "Amministratore della CER".

RF-AS-02-Modifica Dati Anagrafici CER

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema di aggiornare le informazioni di una CER esistente. Questo include la modifica dei dati anagrafici, dei contatti di riferimento e la possibilità di riassegnare il ruolo di Amministratore della CER a un altro utente in caso di avvicendamento gestionale interno alla comunità.

RF-AS-03-Eliminazione CER

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema di eliminare definitivamente una CER dalla piattaforma. L'eliminazione deve comportare la rimozione o l'anonimizzazione dei dati sensibili associati alla comunità, in conformità con le policy di privacy.

RF-AS-04-Validazione impianto

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema di validare l'aggiunta di un impianto, modificandone lo stato in "attivo".

RF-AS-05-Gestione ticket di supporto

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema di visualizzare, rispondere e modificare lo stato dei ticket di supporto aperti dagli utenti.

3 Requisiti non funzionali

RNF-01-Compatibilità

Il sistema deve essere compatibile e utilizzabile al pieno delle sue potenzialità con i seguenti browser web:

- Google Chrome (versione 120 o superiori)
- Mozilla Firefox (versione 120 o superiori)
- Microsoft Edge (versione 124 o superiori)
- Safari (versione 15 o superiori)
- Opera (versione 120 o superiori)

Il software deve garantire un'esperienza fluida e funzionale su tutte le piattaforme supportate indipendentemente dal browser utilizzato, assicurando una corretta visualizzazione delle interfacce ed il corretto funzionamento di tutte le funzionalità presenti.

RNF-02-Performance

Il sistema deve garantire tempi di risposta rapidi in modo da completare tutte le principali operazioni (accesso, navigazioni) in un tempo inferiore ai 2 secondi o nel caso di operazioni pesanti (grosse aggregazioni di dati, creazione KPI) inferiore ai 5 secondi con un feedback visivo di caricamento. Questi tempi devono essere rispettati anche durante i picchi di utilizzo dell'applicazione che deve supportare un carico massimo di 100 utenti attivi negli ultimi minuti. La struttura del sistema deve inoltre essere scalabile in modo da essere facilmente adattata per supportare eventuali aumenti di utenza.

RNF-03-Scalabilità

L'architettura del sistema deve essere scalabile così da poter supportare una crescita del numero di:

- utenti (cittadini, enti, CER)
- richieste simultanee ai servizi offerti dal software
- dati energetici

Il sistema deve poter essere facilmente esteso ad un maggior parco d'utenza senza modifiche sostanziali all'infrastruttura.

RNF-04-Affidabilità

Il sistema deve garantire un livello di disponibilità non inferiore al 99.9%, che corrisponde ad un downtime massimo di 8 ore, 45 minuti, 36 secondi su base annua o circa 43 minuti su base mensile. Il sistema deve essere progettato per garantire accessibilità anche durante i periodi di picco d'utilizzo. Deve inoltre essere previsto un piano di ripristino automatico dei dati in caso di guasto (disaster recovery).

RNF-05-Sicurezza

Tutti i dati devono essere memorizzati in modo sicuro nel database con tecniche di crittografia a riposo, utilizzando algoritmi conformi agli standard AES-256 (Advanced Encryption Standard) in modalità GCM (Galois/Counter Mode) o CBC (Cipher Block Chaining), le password devono essere salvate tramite hashing unidirezionale con salt univoco per utente usando algoritmi moderni e resistenti ad attacchi di forza bruta.

RNF-06-Privacy e conformità normativa

Il sistema deve essere conforme al Regolamento Europeo GDPR (UE 2016/679) e alle normative nazionali sulla protezione dei dati. Ogni trattamento deve essere documentato e devono essere tracciabili, devono essere garantiti:

- il diritto all'accesso e cancellazione dei dati personali
- la gestione del consenso informato
- l'uso di accordi di trattamento dati (DPA) per soggetti esterni

RNF-07-Manutentibilità

Il codice sorgente deve essere modulare e documentato, per consentire aggiornamenti e manutenzione evolutiva senza compromettere la stabilità del sistema. Devono essere previsti strumenti di versionamento (es: git) e ambienti separati per sviluppo, test e produzione.

RNF-08-Usabilità

L'interfaccia deve essere intuitiva e deve prevedere:

- layout coerente e navigazione semplice

- icone e grafici facilmente interpretabili
- terminologia chiara
- tempi di risposta rapidi e feedback visivo alle azioni dell'utente

così da fornire un'esperienza chiara ed intuitiva anche per utenti meno tecnici o avvezzi a questi tipi di tecnologie.

RNF-09-Interoperabilità

Il sistema deve poter interagire con piattaforme esterne (es. GSE, sistemi comunali, database open-data energetici) tramite API RESTful standard e scambio dati in formato JSON o XML.

RNF-10-Tracciabilità delle operazioni

Tutte le operazioni critiche (operazioni CRUD) devono essere salvate in un log di sistema con timestamp, ID utente e descrizione dell'azione. I log devono essere consultabili solo dagli amministratori autorizzati e conservati secondo le politiche GDPR.

RNF-11-Responsività

L'interfaccia utente deve essere completamente responsiva, garantendo la fruibilità da smartphone, tablet e desktop. Con obiettivo quello di migliorare l'accessibilità e l'inclusione dei cittadini.

RNF-12-Gestione errori

Il sistema deve gestire in modo chiaro e sicuro eventuali errori (es: connessione, inserimento dati errato, server non disponibile) mostrando messaggi descrittivi e non tecnici all'utente.

4 Use Case Diagram

Questa sezione descrive i principali casi d'uso del sistema **Rinova**, suddivisi per categoria di attore. Per ogni gruppo funzionale viene riportato il relativo *Use Case Diagram (UCD)* e la descrizione testuale dei singoli requisiti funzionali (*RF*) con riassunto, flusso principale ed eventuali eccezioni.

4.1 Use Case Diagram – Requisiti funzionali comuni

UCD-01 – Registrazione e login utente

- RF-01 – Registrazione utente
- RF-02 – Login utente
- RF-02.1 – Recupero password

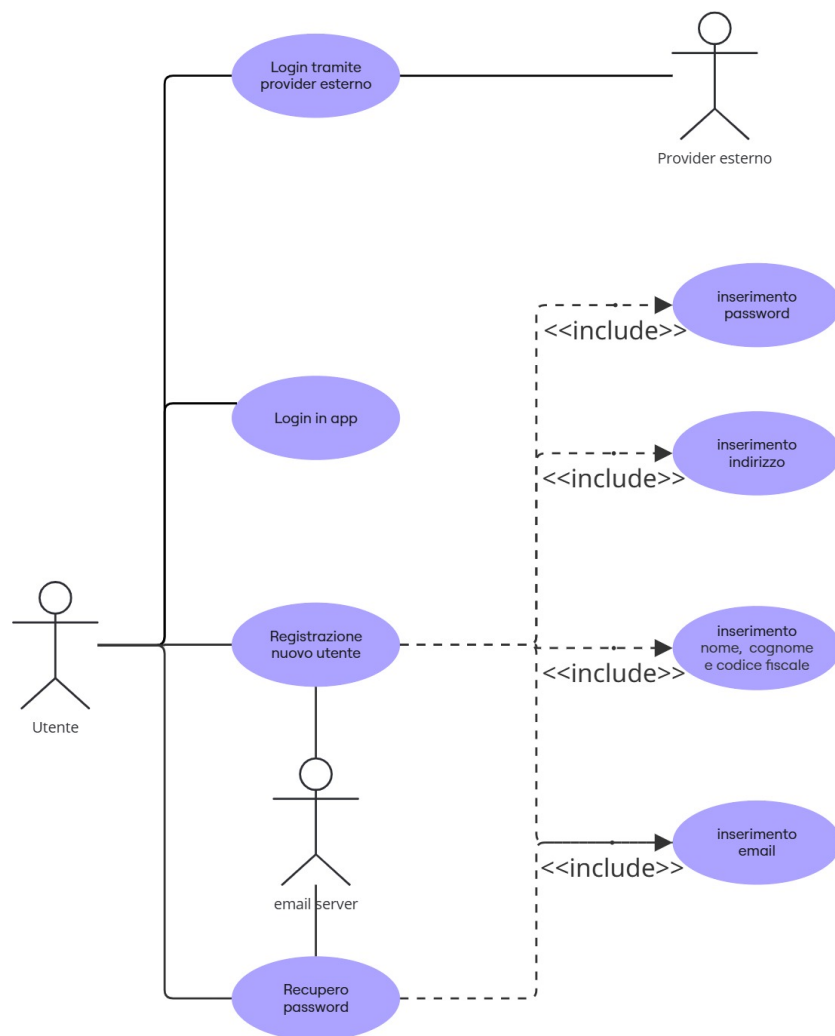


Figura 2: UCD-01 – Registrazione e login utente

Use Case RF-01: Registrazione utente

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente anonimo effettua la prima registrazione alla webapp.

Descrizione:

1. L'utente anonimo visualizza la schermata di registrazione con il form contenente i campi obbligatori: Nome, Cognome, Email, Codice fiscale, Numero di telefono, Indirizzo di residenza e Password.
2. L'utente compila i campi obbligatori; quindi preme il pulsante "Registrati".

3. L'utente accetta i termini e condizioni per la privacy.
4. Il sistema valida i dati inseriti (campi obbligatori, formato di nome/cognome, formato email, unicità email e codice fiscale, formato numero di telefono, criteri password).
5. Se la validazione ha esito positivo, il sistema crea il profilo utente e invia una email di conferma contenente un link di verifica.
6. L'utente clicca il link nella email per confermare l'indirizzo; il sistema finalizza la registrazione e imposta lo stato account a "attivo".

Eccezioni:

- Se mancano campi obbligatori, il sistema segnala gli errori e impedisce la registrazione.
- Se email o codice fiscale sono già registrati, il sistema notifica la collisione e richiede correzione.
- Se il formato della password non soddisfa i criteri, il sistema richiede una password conforme.

Use Case RF-02: Login utente

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente autenticato effettua il login nella webapp.

Descrizione:

1. L'utente visualizza la schermata di login con campi Email/Username e Password e opzioni di autenticazione esterna (Google, Microsoft).
2. L'utente inserisce Email e Password e preme "Accedi".
3. Il sistema verifica le credenziali: se corrette reindirizza l'utente alla homepage personalizzata; in caso contrario mostra errore.
4. Se l'utente seleziona un provider OAuth2 (es. Google), viene reindirizzato alle schermate del provider; dopo autenticazione corretta il sistema accetta il token e apre la homepage.

Eccezioni:

- Se email/password non corrispondono, il sistema mostra un messaggio di errore e offre il recupero password.

- Se l'autenticazione tramite provider esterno fallisce o è annullata, il sistema ritorna alla schermata di login e notifica l'errore.

Use Case RF-02.1: Recupero password

Riassunto: Questo use case descrive come un utente che ha dimenticato la password richiede e completa il reset della password.

Descrizione:

1. L'utente seleziona "Recupera password" dalla schermata di login e inserisce il proprio indirizzo email.
2. Il sistema verifica che l'email sia registrata e invia un'email contenente un link sicuro per il reset (con token a scadenza).
3. L'utente clicca il link e viene reindirizzato a una pagina per inserire la nuova password.
4. L'utente inserisce la nuova password che deve rispettare i criteri di sicurezza; il sistema aggiorna la password e conferma l'avvenuto reset.

Eccezioni:

- Se il token è scaduto o invalido, il sistema richiede una nuova richiesta di recupero.

UCD-02 – Accesso all'area personale, modifica dati e cancellazione account

- RF-03 – Accesso all'area personale
- RF-03.1 – Modifica dati personali
- RF-03.2 – Cancellazione dell'account
- RF-04 – Logout utente

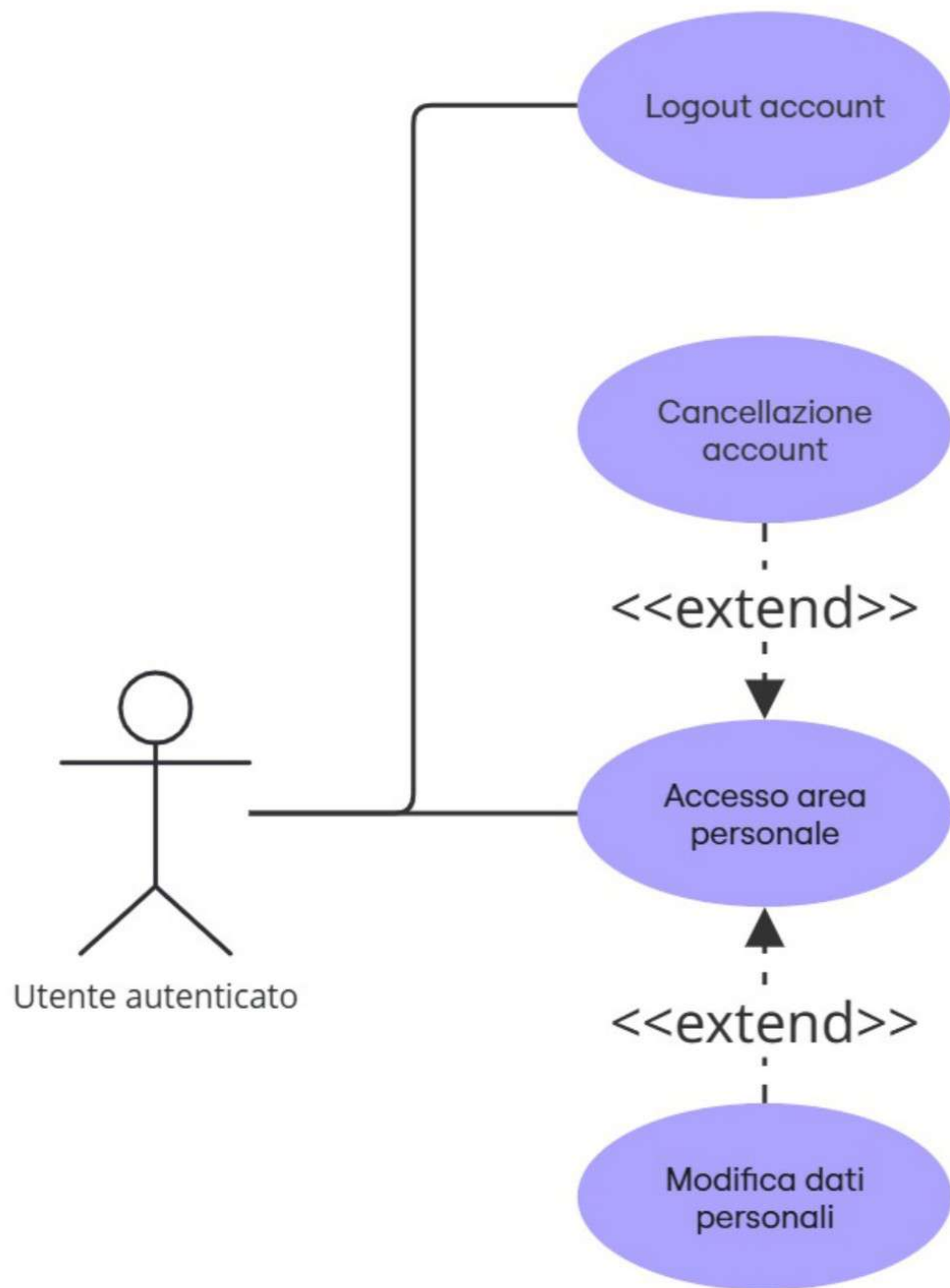


Figura 3: UCD-02 – Accesso all'area personale, modifica e cancellazione account

Use Case RF-03: Accesso all'area personale

Riassunto: Questo use case descrive come un utente autenticato accede alla propria area personale per visualizzare il profilo e le impostazioni.

Descrizione:

1. L'utente effettua il login con successo.
2. Dalla navbar selezionando il proprio profilo può accedere all'area personale.
3. Il sistema autentica la sessione e mostra la pagina con i dati del profilo, impostazioni dell'account e le funzionalità disponibili (modifica dati, notifiche, gestione privacy).
4. L'utente può navigare le sotto-sezioni per modificare informazioni o avviare operazioni (es. cancellazione account).

Eccezioni:

- Se la sessione è scaduta o non autenticata, il sistema reindirizza alla pagina di login.
- Se l'utente non ha i permessi necessari per una funzionalità, il sistema mostra un messaggio di accesso negato.

Use Case RF-03.1: Modifica dati personali

Riassunto: Questo use case descrive come un utente modifica o elimina (se permesso) i propri dati personali dall'area personale.

Descrizione:

1. L'utente autenticato entra nell'area personale.
2. Il sistema presenta il form con i dati correnti; l'utente modifica i campi desiderati.
3. L'utente salva le modifiche; il sistema valida i nuovi dati e, se validi, li salva aggiornando il profilo.
4. Il sistema registra l'operazione nel registro attività e notifica l'utente dell'avvenuta modifica.

Eccezioni:

- Se i dati inseriti non superano la validazione (formati errati, duplicati), il sistema mostra errori e non salva.
- Alcuni campi obbligatori non possono essere eliminati: il sistema impedisce la rimozione e informa l'utente.
- In caso di cambio della password, la nuova password deve rispettare i criteri di sicurezza, in caso contrario l'operazione viene bloccata informando l'utente.

Use Case RF-03.2: Cancellazione dell'account

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente può richiedere la cancellazione permanente del proprio account.

Descrizione:

1. L'utente autenticato apre l'area personale e seleziona "Elimina definitivamente".
2. Il sistema mostra un avviso con informazioni sulle conseguenze e chiede conferma esplicita.
3. Dopo la conferma, il sistema avvia il processo di cancellazione: rimuove i dati personali in conformità con le normative.

Eccezioni:

- Se l'utente non fornisce conferma esplicita, la cancellazione non procede.
- Se esistono vincoli legali o dati che devono essere conservati (es. obblighi normativi), il sistema informa l'utente e non cancella tali dati; esegue invece l'anonimizzazione.

Use Case RF-04: Logout utente

Riassunto: Questo use case descrive come un utente autenticato esegue il logout dalla webapp per terminare la propria sessione e garantire la sicurezza del proprio account.

Descrizione:

1. L'utente autenticato, dal menù dell'area personale, seleziona l'opzione "Logout".
2. Il sistema invalida la sessione corrente, eliminando i token di autenticazione locali e di sessione.
3. Il sistema reindirizza l'utente alla homepage pubblica o alla schermata di login.
4. L'utente non ha più accesso alle funzionalità riservate fino a un nuovo login.

Eccezioni:

- Se la sessione è già scaduta, il sistema mostra un messaggio informativo e reindirizza comunque alla homepage pubblica.
- Se si verifica un errore nella disconnessione (es. token non trovato o già invalido), il sistema elimina comunque i dati locali e forza il logout.

UCD-03 – Gestione Energetica e Impianti

- RF-05 – Visualizzazione dati energetici personali
- RF-06 – Reportistica utente
- RF-07 – Gestione impianti energetici

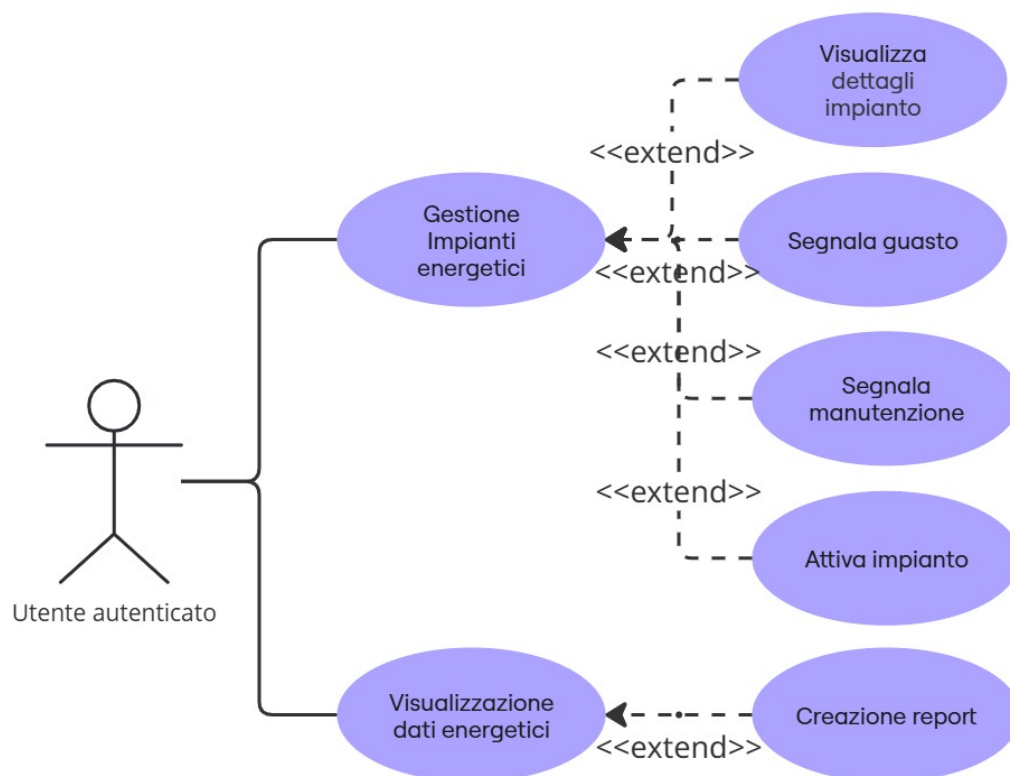


Figura 4: UCD-03 – Gestione Energetica e Impianti

Use Case RF-05: Visualizzazione dati energetici personali

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente visualizza i propri dati energetici (consumi, produzione, stato batteria, risparmio CO₂) tramite le dashboard dell'applicazione.

Descrizione:

1. L'utente autenticato accede alla sezione Dashboard, Produzione Live o Storico Produzione.
2. Il sistema interroga il database e i servizi di monitoraggio per recuperare i dati relativi a consumi, produzione, livello della batteria (se presente) e risparmio di CO₂ calcolato.
3. Il sistema visualizza i dati organizzati in grafici interattivi e indicatori numerici (KPI).
4. L'utente può filtrare la visualizzazione per intervallo temporale (es. giorno, settimana, mese) o visualizzare i dati in tempo reale.

Eccezioni:

- Se non sono disponibili dati il sistema mostra un messaggio appropriato.

Use Case RF-06: Reportistica utente

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente genera e scarica un report in formato PDF relativo alla propria attività energetica.

Descrizione:

1. L'utente preme il pulsante "Scarica Report".
2. Il sistema genera un documento PDF contenente il riepilogo dei dati e i relativi grafici presenti nella pagina corrente.
3. Il browser dell'utente avvia il download del file generato.

Use Case RF-07: Gestione impianti energetici

Riassunto: Questo use case descrive le operazioni di registrazione, visualizzazione dettagli e segnalazione malfunzionamenti degli impianti di produzione energetica associati dell'utente.

Descrizione:

1. L'utente accede alla sezione "Impianti".
2. **Registrazione:** L'utente seleziona "Aggiungi impianto" e compila il form con i dati obbligatori: codice identificativo, potenza nominale, posizione geografica, tipo di impianto, data di installazione. Il sistema valida i dati e registra il nuovo impianto, ponendo il suo stato in "Attesa".
3. **Visualizzazione:** L'utente può visualizzare i dettagli del proprio impianto cliccando l'apposito pulsante "Visualizza dettagli".
4. **Cambio di stato:** L'utente selezionando un impianto esistente può segnalarne un guasto, uno stato di manutenzione o, al contrario cambiarne lo stato in "attivo" attraverso gli appositi pulsanti.

Eccezioni:

- Se in fase di registrazione mancano dati obbligatori o il codice identificativo è già presente nel sistema, l'operazione viene annullata con un messaggio di errore.

UCD-04 – Ricerca e Adesione CER

- RF-08 – Ricerca CER
- RF-09 – Richiesta adesione CER

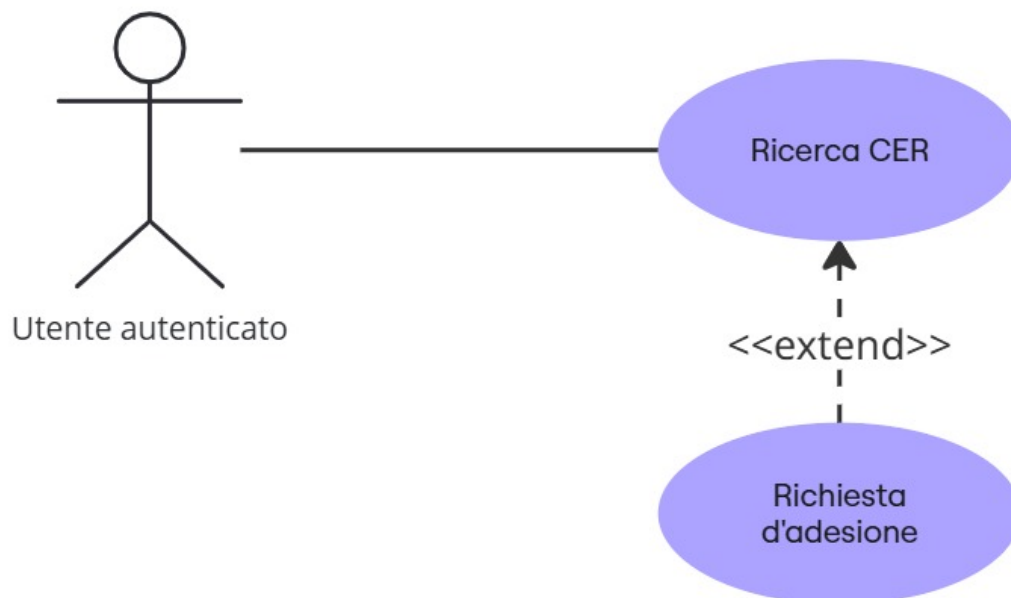


Figura 5: UCD-04 – Ricerca e Adesione CER

Use Case RF-08: Ricerca CER

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente cerca una Comunità Energetica a cui inoltrare una richiesta di adesione.

Descrizione:

1. L'utente accede alla sezione "Gestione CER".
2. Se l'utente non fa parte di alcuna CER vedrà il pulsante "Trova CER" lo preme ed inserisce una parola chiave nella barra di ricerca (Nome della CER o Codice Identificativo).
3. Il sistema interroga il database delle CER attive e restituisce una lista di risultati pertinenti.
4. Per ogni risultato, il sistema mostra un'anteprima contenente: Nome CER, numero di membri attuali e descrizione.

Eccezioni:

- Se la ricerca non produce risultati, il sistema mostra il messaggio "Nessuna CER trovata".

Use Case RF-09: Richiesta adesione CER

Riassunto: Questo use case descrive il processo con cui un utente invia una richiesta formale per entrare a far parte di una CER.

Descrizione:

1. Dalla lista dei risultati di ricerca (RF-08), l'utente preme il pulsante "Richiedi adesione".
2. Il sistema verifica che l'utente non sia già membro o non abbia già una richiesta pendente per quella comunità.
3. Il sistema crea una nuova richiesta di adesione con stato "In attesa" e la inserisce nella lista delle richieste visibili all'amministratore della CER.
4. Il sistema conferma all'utente l'avvenuto invio della richiesta.

Eccezioni:

- Se l'utente è già membro della CER selezionata, il sistema mostra un avviso e impedisce una nuova richiesta.
- Se esiste già una richiesta in stato "In attesa" per la stessa CER, il sistema notifica l'utente che la richiesta è già in fase di valutazione.

4.2 Use Case Diagram – Requisiti funzionali per Admin della CER

UCD-05 – Gestione e approvazione membri della CER

- RF-10 – Gestione membri della CER
- RF-11 – Approvazione richieste di adesione

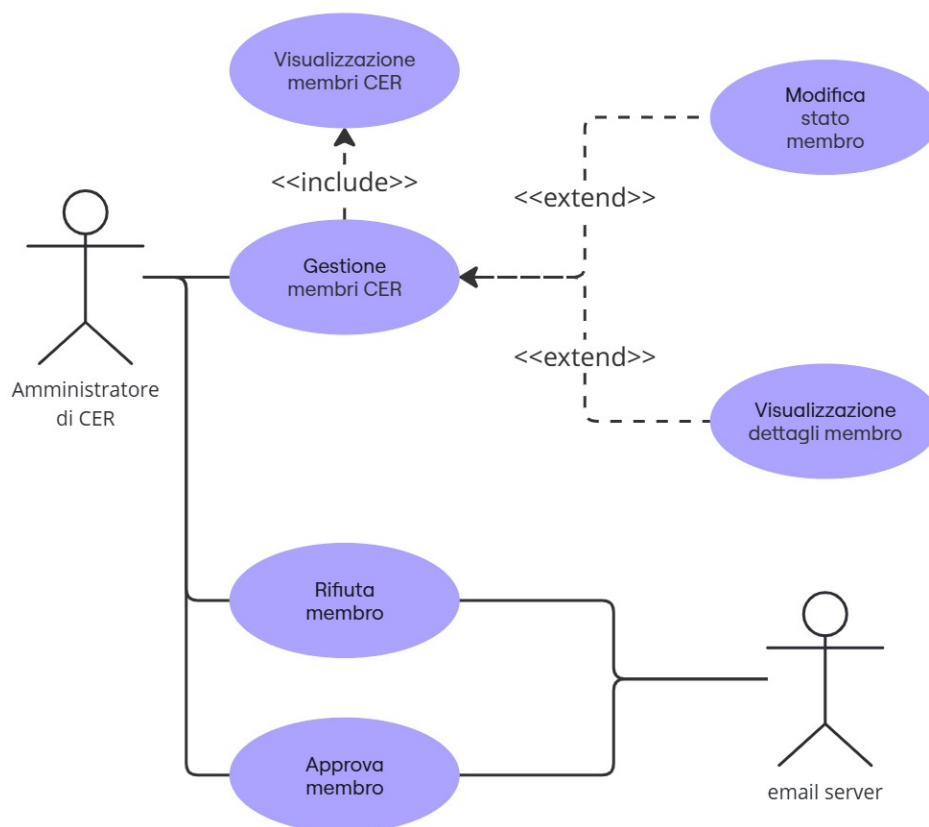


Figura 6: UCD-05 – Gestione e approvazione membri della CER

Use Case RF-10: Gestione membri della CER (Admin)

Riassunto: Questo use case descrive come l'amministratore della CER gestisce l'elenco dei membri (visualizza, modifica).

Descrizione:

1. L'amministratore effettua login con privilegi admin e accede alla pagina della CER, visualizzando la tabella di gestione membri.

2. Il sistema mostra la lista dei membri con dati identificativi e stato di partecipazione.
3. L'amministratore può selezionare un membro per modificarne lo stato o visualizzarne i dettagli.

Use Case RF-11: Approvazione richieste di adesione (Admin)

Riassunto: Questo use case descrive come l'amministratore approva o rifiuta le richieste di adesione alla CER.

Descrizione:

1. L'amministratore accede all'elenco delle richieste di adesione pendenti attraverso l'apposito pulsante "richieste in attesa" nel pannello di gestione membri.
2. Seleziona una richiesta per visualizzare i dettagli (dati utente, indirizzo, disponibilità impianto, codice POD).
3. L'amministratore può ora decidere se approvare o rifiutare la richiesta premendo gli appositi pulsanti: se approva, il sistema invia una notifica email e imposta lo stato a "membro attivo"; se rifiuta, invia notifica con motivazione.
4. Tutte le decisioni vengono registrate nel registro attività.

Eccezioni:

- Se mancano informazioni necessarie per la valutazione, il sistema richiede integrazione dati.
- In caso di conflitti (es. POD già associato), il sistema segnala la problematica e blocca l'approvazione.

UCD-06 – Visualizzazione dati e comunicazione

- RF-13 – Visualizzazione dati energetici e reportistica
- RF-14 – Gestione bacheca avvisi
- RF-15 - Visualizzazione notifiche

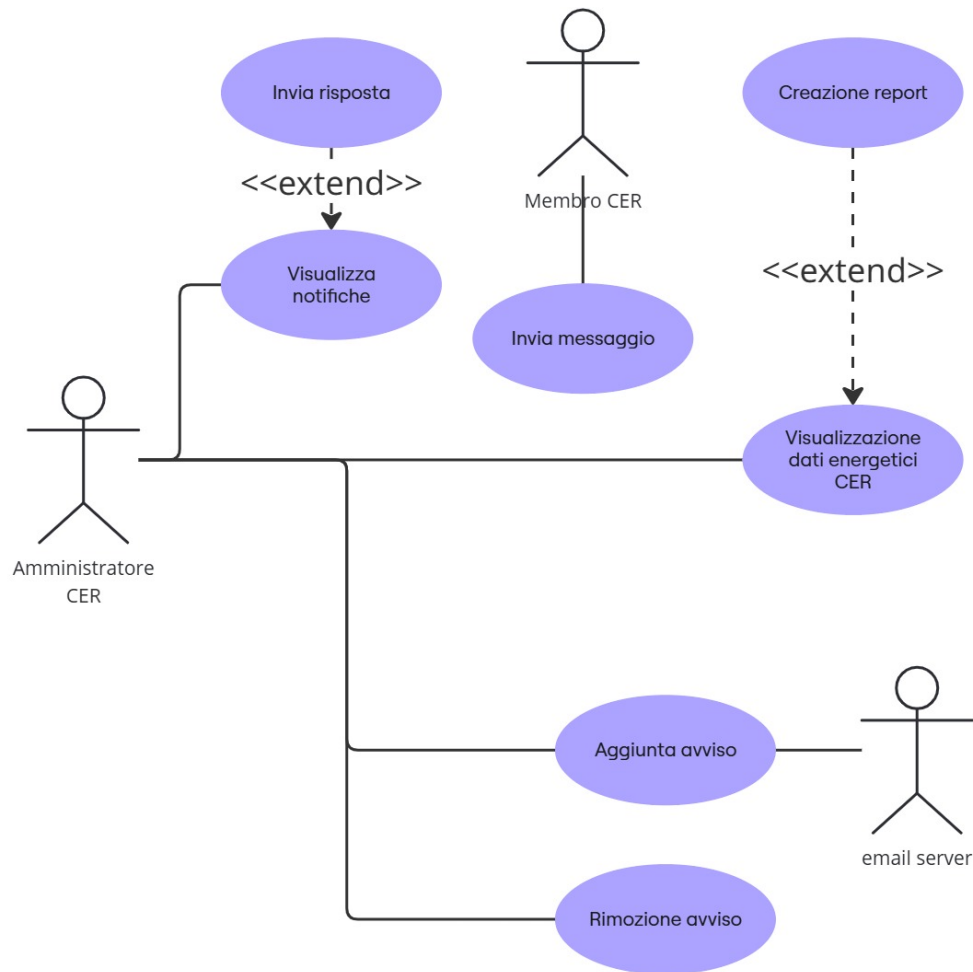


Figura 7: UCD-06 – Gestione e approvazione membri della CER

Use Case RF-13: Visualizzazione dati energetici e reportistica

Riassunto: Questo use case descrive la visualizzazione, aggregazione e esportazione dei dati energetici della CER.

Descrizione:

1. L'amministratore apre la sezione "Storico Produzione" presente nella pagina della comunità e seleziona l'intervallo temporale (giornaliero, mensile, annuale).
2. Il sistema genera grafici e tabelle riassuntive con produzione, consumo, energia condivisa e altre metriche.
3. È possibile esportare i dati in PDF tramite il pulsante "scarica report".

Eccezioni:

- Se i dati richiesti non sono disponibili per il periodo selezionato, il sistema lo segnala.
- Se l'esportazione fallisce (es. problemi di generazione PDF), viene mostrato l'errore.

Use Case RF-14: Gestione bacheca avvisi

Riassunto: Questo use case descrive le operazioni di creazione, modifica e cancellazione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'amministratore della CER, destinate a essere visualizzate da tutti i membri della comunità.

Descrizione:

1. **Pubblicazione:** L'amministratore seleziona il pulsante "+" e compila i campi obbligatori: Titolo, Testo del messaggio e Tipo (es. Info, Avviso, Manutenzione, Evento). Alla conferma, il sistema pubblica il messaggio rendendolo visibile a tutti i membri e invia una notifica (cfr. RF-16).
2. **Rimozione:** L'amministratore elimina un avviso selezionandolo e premendo l'icona del cestino. Il sistema lo rimuove permanentemente dalla bacheca dei membri.

Eccezioni:

- Se l'amministratore tenta di pubblicare un avviso con titolo o corpo del messaggio vuoti, il sistema impedisce l'operazione segnalando l'errore.
- Se il sistema di notifica fallisce l'invio ai membri, l'avviso viene comunque pubblicato in bacheca.

Use Case RF-15: Visualizzazione notifiche

Riassunto: Questo use case descrive come l'amministratore consulta la sezione dedicata ai messaggi ricevuti dai membri della sua CER.

Descrizione:

1. L'amministratore clicca sull'icona delle notifiche presente nella pagina della CER (generalmente accompagnata da un contatore di elementi non letti).
2. Il sistema mostra l'elenco cronologico delle notifiche ricevute, distinguendo visivamente quelle "Non lette" da quelle già consultate.
3. L'amministratore clicca su una specifica notifica.
4. Il sistema marca la notifica come "Letta", decrementa il contatore delle notifiche pendenti.

Eccezioni:

- Se non sono presenti notifiche, il sistema mostra un messaggio informativo ("Nessuna notifica presente").

4.3 Use Case Diagram – Requisiti funzionali per Membri della CER

UCD-07 – Notifiche e segnalazioni

- RF-16 – Notifiche e avvisi
- RF-17 – Partecipazione e segnalazioni

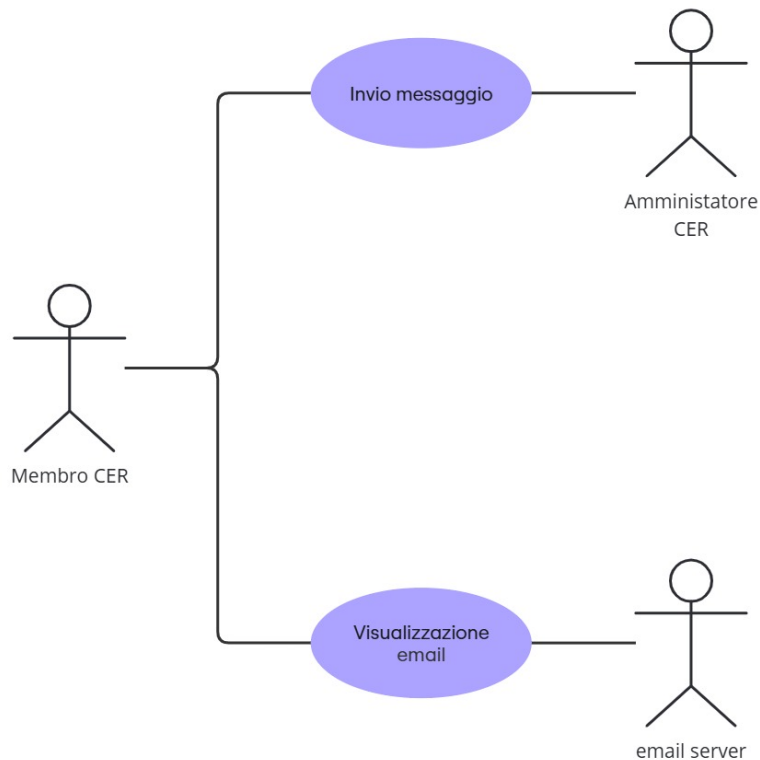


Figura 8: UCD-07

Use Case RF-16: Notifiche e avvisi (Membro CER)

Riassunto: Questo use case descrive come il sistema notifica ai membri eventi rilevanti e come i membri consultano le notifiche.

Descrizione:

1. Il sistema invia notifiche via mail quando è necessario verificare l'email, viene pubblicato un avviso, si viene accettati da una cer o viene validato l'inserimento di un impianto.
2. L'email è leggibile attraverso la casella di posta dell'utente.

Eccezioni:

- Se il membro disabilita notifiche via email, il sistema non invia comunicazioni esterne.

Use Case RF-17: Partecipazione e segnalazioni (Membro CER)

Riassunto: Questo use case descrive come i membri inviano comunicazioni o richieste di supporto agli amministratori delle CER.

Descrizione:

1. Il membro accede alla pagina dedicata alla propria CER.
2. Nella sezione referenti può inviare, premendo l'icona della busta un messaggio all'amministratore scelto.
3. L'amministratore può visualizzare il messaggio inviato nell'apposita sezione(RF-15).

UCD-08 – Abbandono CER

- RF-18 – Abbandono CER

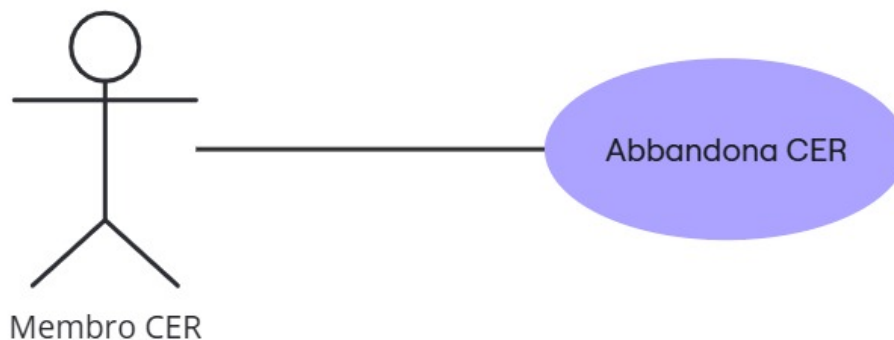


Figura 9: UCD-08 – Abbandono CER

Use Case RF-18: Abbandono CER

Riassunto: Questo use case descrive la procedura formale con cui un membro della Comunità Energetica decide volontariamente di recedere dal contratto di partecipazione, interrompendo la condivisione dell'energia e la maturazione degli incentivi.

Descrizione:

1. L'utente accede all'area della propria CER.
2. L'utente apre il menù di gestione iscrizione
3. L'utente seleziona la funzione "Abbandona CER".
4. Il sistema visualizza un messaggio di allerta (warning) che riepiloga le conseguenze dell'azione:
 - Perdita immediata del diritto agli incentivi futuri.
 - Disattivazione del monitoraggio ai fini della condivisione energetica.
 - Impossibilità di annullare l'operazione una volta confermata.
5. L'utente conferma la volontà di procedere.
6. Il sistema registra la modifica.

Use Case Diagram – Requisiti funzionali per Amministratori dei Sistema

UCD-09 – Gestione Piattaforma (Super Admin)

- RF-AS-01 – Registrazione Nuova CER
- RF-AS-02 – Modifica Dati Anagrafici CER
- RF-AS-03 – Eliminazione CER
- RF-AS-04 – Validazione impianto

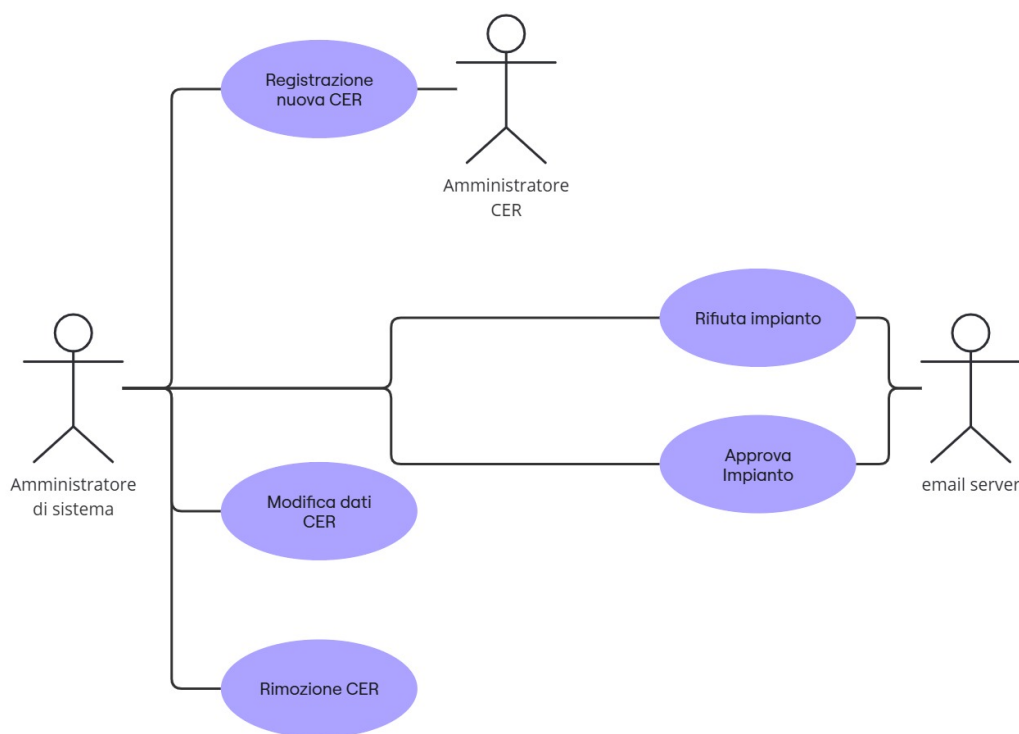


Figura 10: UCD-09 – Gestione Piattaforma

Use Case RF-AS-01/02/03: Gestione ciclo di vita CER

Riassunto: Questo use case descrive le operazioni di amministrazione (creazione, modifica ed eliminazione) delle Comunità Energetiche sulla piattaforma da parte dello staff Rinova.

Descrizione:

1. Viene stipulato un contratto fra Rinova e la CER desiderosa di collaborare
2. **Registrazione (RF-AS-01):** L'amministratore di sistema opera sul database e inserisce i dati anagrafici (Denominazione, P.IVA, Indirizzo). Il sistema richiede di associare un indirizzo email per il primo amministratore locale. La CER viene creata.
3. **Modifica (RF-AS-02):** L'amministratore di sistema opera sul database al fine di modificare una CER esistente nella lista. Può aggiornare i dati anagrafici o riassegnare il ruolo di admin locale a un altro utente.

4. **Eliminazione (RF-AS-03):** L'amministratore elimina una CER dal database del sistema. La CER e i dati associati vengono rimossi o anonimizzati.

Eccezioni:

- Se si tenta di registrare una CER con una P.IVA già presente, il sistema blocca l'operazione.

Use Case RF-AS-04: Validazione impianto

Riassunto: Questo use case descrive il processo di approvazione tecnica di un nuovo impianto registrato dagli utenti, necessario per renderlo operativo nel sistema di calcolo.

Descrizione:

1. L'amministratore di sistema compie una verifica d'esistenza e correttezza dei dati dell'impianto da verificare.
2. Se i dati sono conformi, l'amministratore lo valida.
3. Il sistema aggiorna lo stato dell'impianto in "Attivo", abilita l'ingestione dei dati nel sistema e invia una notifica di conferma all'utente proprietario.

Eccezioni:

- Se i dati non sono conformi (es. POD inesistente o potenza errata), l'amministratore rifiuta la validazione inserendo una motivazione.

UCD-10 – Sistema di Supporto e Ticket

- RF-10 – Apertura ticket segnalazioni
- RF-AS-05 – Gestione ticket di supporto

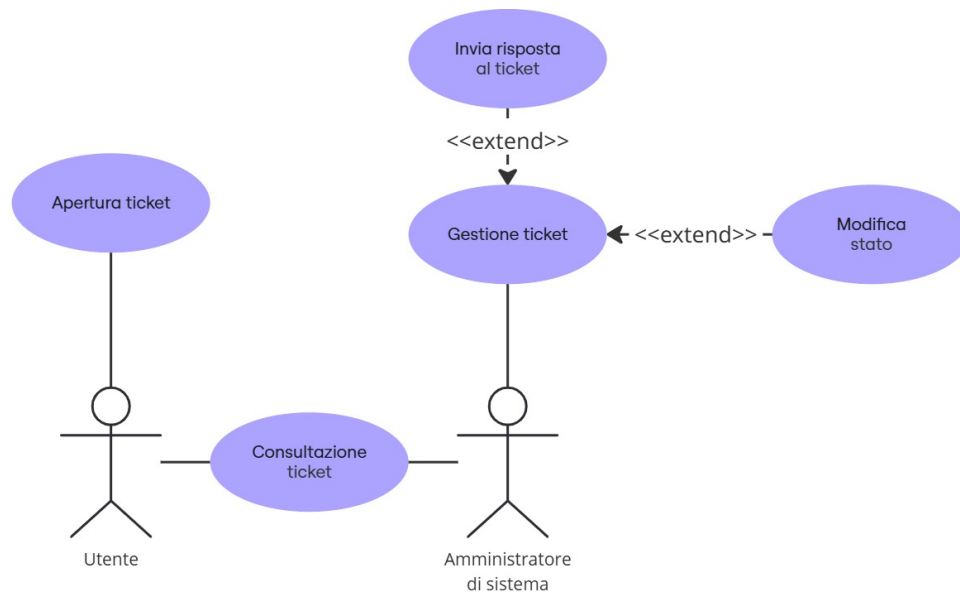


Figura 11: UCD-10 – Sistema di Supporto e Ticket

Use Case RF-10: Apertura Ticket Segnalazioni

Riassunto: Questo use case descrive la procedura con cui un utente (Membro o Utente semplice) apre una segnalazione per richiedere assistenza tecnica o amministrativa allo staff di Rinova.

Descrizione:

1. L'utente accede alla sezione "Supporto".
2. L'utente compila il modulo con:
 - Categoria (es. Problema Tecnico, Fatturazione e Contratti, Feedback, Gestione Account).
 - Oggetto della richiesta.
 - Descrizione dettagliata del problema.
 - Eventuali allegati (screenshot o documenti).
3. L'utente conferma l'invio.
4. Il sistema registra il ticket nel database assegnandogli un ID univoco, imposta lo stato su "Aperto" e mostra una conferma a video.
5. Il ticket diventa visibile nella lista "I miei Ticket" dell'utente per monitorarne l'evoluzione.

Use Case RF-AS-05: Gestione Ticket di Supporto

Riassunto: Questo use case descrive le attività del Super Admin (Staff Rinova) volte alla risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti.

Descrizione:

1. Il Super Admin accede alla lista dei ticket.
2. L'Admin seleziona un ticket per visualizzarne i dettagli e lo storico messaggi.
3. L'Admin può eseguire diverse azioni:
 - **Rispondere:** Inserisce un messaggio di risposta che verrà notificato all'utente.
 - **Cambiare Stato:** Aggiorna lo stato del ticket (es. da "Aperto" a "In Lavorazione" o "Risolto").
4. Il sistema salva le modifiche e aggiorna la vista lato utente.

5 User Story

5.1 User Story legate ai requisiti funzionali comuni a tutti gli agenti

User Story 1 – associata a RF-01: Registrazione utente

Registrazione autonoma con validazione dei dati

Come utente, voglio potermi registrare autonomamente alla webapp inserendo i miei dati personali, in modo da poter creare un profilo e accedere ai servizi della piattaforma.

Criteri di accettazione:

- Tutti i campi obbligatori devono essere compilati (nome, cognome, email, codice fiscale, numero di telefono, comune di residenza, password).
- Il sistema valida i formati (email, CF, telefono, password) e verifica l'unicità dell'email e del CF.
- In caso di errori, vengono mostrati messaggi specifici.
- Dopo la conferma, il sistema crea l'account e invia un'email di verifica.

Tasks:

- Creare il form di registrazione con validazione client-side e server-side.
- Implementare i controlli di formato per ciascun campo.
- Integrare l'invio email di conferma registrazione.
- Gestire messaggi di errore e conferma in UI.

User Story 2 – associata a RF-02: Login utente

Accesso con credenziali e gestione errori

Come utente registrato, voglio poter accedere alla webapp inserendo le mie credenziali, in modo da poter visualizzare la mia area personale ed i miei impianti.

Criteri di accettazione:

- L'utente inserisce email e password valide.

- Il sistema autentica e reindirizza alla dashboard personale.
- In caso di errore, viene mostrato un messaggio (“Credenziali errate”).

Tasks:

- Implementare il form di login con controlli di validazione.
- Creare la logica di autenticazione e gestione sessione.
- Implementare la visualizzazione dei messaggi di errore nel form di login.
- Gestire il reindirizzamento post-login.

User Story 3 – associata a RF-02.1: Recupero password

Reimpostazione password tramite email

Come utente, voglio poter recuperare la mia password se la dimentico, in modo da poter accedere di nuovo al mio account.

Criteri di accettazione:

- L'utente inserisce la propria email.
- Il sistema invia un link sicuro per il reset.
- Il link reindirizza a una pagina di nuova password conforme ai criteri di sicurezza.

Tasks:

- Creare la pagina “Password dimenticata”.
- Implementare la generazione di token di reset e scadenza temporale.
- Inviare email con link personalizzato.
- Validare e aggiornare la nuova password.

User Story 4 – associata a RF-03: Accesso all'area personale

Gestione area personale utente autenticato

Come utente autenticato, voglio accedere alla mia area personale per visualizzare e gestire i miei dati personali.

Criteri di accettazione:

- L'area è accessibile solo se l'utente è autenticato.
- Sono visibili dati anagrafici e impostazioni account.
- Accesso protetto tramite sessione attiva.

Tasks:

- Implementare routing protetto per l'area personale.
- Collegare la visualizzazione dei dati utente dal database.
- Gestire errori di accesso non autorizzato.

User Story 5 – associata a RF-03.1-03.2: Gestione dati profilo e account

Aggiornamento o cancellazione delle informazioni personali

Come utente autenticato, voglio poter modificare o cancellare le mie informazioni personali, in modo da mantenere aggiornati i miei dati e gestire la mia privacy.

Criteri di accettazione:

- L'utente può aggiornare dati personali o di accesso.
- Ogni modifica è validata e confermata.
- In caso di cancellazione account, viene chiesta conferma e rimossi i dati.

Tasks:

- Creare form di modifica profilo.
- Validare i nuovi dati.
- Implementare procedura di cancellazione con conferma.
- Gestire la rimozione a cascata di tutti i dati riferiti all'utente.

User Story 6 – associata a RF-04: Logout utente

Logout sicuro dalla webapp

Come utente autenticato, voglio potermi disconnettere in modo sicuro, in modo da impedire accessi non autorizzati.

Criteri di accettazione:

- Alla disconnessione, la sessione viene invalidata.
- L'utente è reindirizzato alla homepage pubblica.

Tasks:

- Implementare funzione di logout nel menu utente.
- Cancellare token/sessione al logout.
- Gestire redirect alla pagina iniziale.

User story 7 - associata a FR-05-06: Visualizzazione dati e reportistica

In quanto utente, voglio poter vedere i dati di produzione dei miei impianti associati ed avere la possibilità di scaricarli.

Criteri di accettazione:

- Le aree dedicate alle dashboard mostrano grafici interattivi (lineari o a barre) che visualizzano l'andamento di produzione e consumi aggregati per l'intervallo temporale selezionato (giorno, settimana, mese), o live nell'apposita sezione.
- Sono visibili anche valori numerici totali (KPI) per: Energia prodotta (kWh), Energia consumata (kWh), Livello batteria (%) e Risparmio di CO₂ (kg), oltre che ad analisi sul picco massimo o la miglior giornata.
- È presente un pulsante "Scarica Report" che permette di esportare i dati visualizzati in un file PDF ben formattato.

Tasks:

- Progettare l'interfaccia della dashboard e integrarne le modalità di creazione di grafici e report.

- Sviluppare l'endpoint API per recuperare le serie storiche dei dati energetici dal database e permetterne l'aggregazione.
- Implementare la logica backend per il calcolo dei KPI (es. risparmio di CO₂ basato sui kWh prodotti).
- Configurare il servizio di generazione PDF per creare il report dinamico.

User story 8 - associata a FR-07: Gestione impianti energetici

In quanto utente, voglio poter visualizzare i dettagli degli impianti a me associati, con la possibilità di segnalarne un malfunzionamento o una manutenzione. **Criteri di accettazione:**

- L'utente visualizza l'elenco completo dei propri impianti con indicazione immediata dello stato (Attivo, In Manutenzione, Sospeso).
- Cliccando sui dettagli tecnici di un impianto, l'utente accede a una scheda che ne mostra tutte le specifiche.
- L'utente può segnalare un guasto o una manutenzione ad un impianto a lui associato attraverso gli appositi pulsanti.
- Gli impianti in uno stato diverso da "Attivo" non devono contare nei calcoli per la creazione delle dashboard.

Tasks:

- Realizzare l'interfaccia frontend per la lista degli impianti e la scheda di dettaglio.
- Gestire il cambio di stato degli impianti.
- Sviluppare il Backend necessario per le operazioni CRUD.
- Aggiungere il controllo lato backend che esclude gli impianti con stato diverso da "Attivo" dai calcoli energetici.

User story 9 - associata a FR-08-09: Ricerca ed adesione CER

In quanto utente, voglio poter usare Rinova per cercare una comunità energetica a cui fare richiesta d'adesione. **Criteri di accettazione:**

- L'utente può inserire il nome o il codice identificativo della CER in una barra di ricerca dedicata.

- Il sistema restituisce i risultati sotto forma di elenco o "card", mostrando per ciascuna CER: Nome, Località e numero di membri attuali.
- Selezionando una CER, l'utente visualizza una pagina di dettaglio contenente il pulsante "Richiedi adesione".
- Dopo aver cliccato su "Richiedi adesione", il sistema fornisce un feedback visivo di successo ("Richiesta inviata") e aggiorna lo stato della richiesta a "In attesa".
- Il sistema impedisce l'invio della richiesta se l'utente è già membro o ha già una richiesta pendente per quella specifica CER.

Tasks:

- Sviluppare l'interfaccia di ricerca con filtri e la visualizzazione dei risultati (Frontend).
- Implementare l'endpoint API per la ricerca delle CER nel database (filtro per nome/ID).
- Creare la relazione fra una CER e gli utenti in lista d'attesa.
- Sviluppare la logica backend per l'invio della richiesta e il controllo dei duplicati.

User Story 10 – associata a RF-10: Apertura Ticket di Supporto

Richiesta di assistenza tecnica

Come utente, voglio poter aprire un ticket di segnalazione per richiedere supporto tecnico o amministrativo alla piattaforma, in modo da risolvere problemi che non posso gestire autonomamente.

Criteri di accettazione:

- L'utente può accedere a una sezione "Supporto" e compilare un form con oggetto e descrizione del problema.
- Il sistema assegna un ID univoco al ticket e lo salva con stato "Aperto".
- L'utente può visualizzare la lista dei propri ticket e il loro stato corrente (Aperto, In lavorazione, Chiuso).

Tasks:

- Creare l'interfaccia di inserimento ticket e la dashboard utente per lo storico segnalazioni.
- Implementare la tabella database per i ticket e le API di creazione.

5.2 User Story legate ai requisiti funzionali specifici per gli amministratori della CER

User Story 11 – associata a RF-11: Gestione membri della CER

Gestione elenco membri e loro dati

Come amministratore della CER, voglio visualizzare e gestire i membri della comunità, in modo da poter mantenere aggiornata la composizione della CER.

Criteri di accettazione:

- L'amministratore può aggiungere o modificare lo stato dei membri.
- Lo stato di ciascun membro è visibile (attivo, sospeso, in attesa).

Tasks:

- Creare tabella membri con azioni CRUD.
- Aggiornare stato membro in tempo reale.

User Story 12 – associata a RF-12: Approvazione richieste di adesione

Gestione richieste di nuovi membri Come amministratore della CER, voglio approvare o rifiutare le richieste di adesione, in modo da controllare chi entra nella comunità.

Criteri di accettazione:

- Le richieste sono visibili in elenco.
- L'amministratore può accettare o rifiutare con motivazione.
- L'utente riceve una notifica email del risultato.

Tasks:

- Implementare sezione "Richieste in attesa".
- Creare azioni di approvazione/rifiuto.
- Collegare invio automatico di notifica email.

User Story 13 – associata a RF-13: Reportistica e analisi energetica

Visualizzazione report e analisi dei benefici

Come amministratore della CER, voglio consultare report energetici e analisi economiche, in modo da monitorare l'efficienza e i benefici della CER.

Criteri di accettazione:

- Sono presenti dashboard che mostrano grafici interattivi sull'andamento energetico della CER in base al periodo temporale selezionato.
- È presente un pulsante "Scarica Report" che permette di esportare i dati visualizzati in un file PDF ben formattato.

Tasks:

- Implementare dashboard analitica.
- Sviluppare l'endpoint API per recuperare le serie storiche dei dati energetici dal database e permetterne l'aggregazione.
- Collegare il servizio di generazione PDF per creare il report dinamico.

User Story 14 – associata a RF-14-15: Gestione comunicazioni e avvisi

Pubblicazione avvisi e consultazione notifiche

In quanto amministratore della CER, voglio poter gestire la bacheca comune e visualizzare i messaggi ricevuti dai membri, per garantire una comunicazione efficace e bidirezionale all'interno della comunità.

Criteri di accettazione:

- L'amministratore può creare un nuovo avviso inserendo titolo e contenuto; l'avviso diventa immediatamente visibile a tutti i membri e viene segnalato attraverso l'invio di un'email.
- L'amministratore può eliminare avvisi obsoleti o scaduti dalla bacheca.
- Esiste un'area notifiche dedicata dove l'amministratore visualizza la lista dei messaggi o delle segnalazioni inviate dai membri.
- Il sistema evidenzia visivamente le notifiche non lette e aggiorna il contatore quando vengono consultate.

Tasks:

- Implementare il componente UI per la bacheca con form di pubblicazione e lista avvisi.
- Sviluppare le API backend per le operazioni CRUD (Create, Read, Delete) sugli avvisi.
- Creare il centro notifiche per l'admin, con logica di distinzione letto/non letto.
- Implementare il meccanismo di aggiornamento del contatore notifiche.

5.3 User story legate ai requisiti funzionali specifici per i membri della CER

User Story 15 – associata a RF-16: Notifiche e avvisi**Ricezione di notifiche e aggiornamenti**

Come membro della CER, voglio ricevere notifiche sulle attività della mia CER, in modo da essere sempre informato su cambiamenti e novità.

Criteri di accettazione:

- Le notifiche vengono inviate via posta elettronica.
- Devono coprire eventi come approvazioni, comunicazioni o segnalazioni.

Tasks:

- Gestione invio messaggi via posta elettronica.

User Story 16 – associata a RF-17: Segnalazioni e richieste**Invio segnalazioni tecniche o amministrative**

Come membro della CER, voglio poter comunicare con gli amministratori della mia CER in modo da poter inviare segnalazioni o richiedere assistenza.

Criteri di accettazione:

- È disponibile una shortcut per contattare i referenti della CER via chat nella pagina della propria comunità.
- Il messaggio inviato viene salvato nel sistema e reso visibile all'amministratore nella sua area notifiche/messaggi.

- L'utente può visualizzare lo storico dei messaggi inviati e il loro stato (es. Inviato, Letto).

Tasks:

- Implementare il pulsante di accesso rapido (shortcut) per avviare la conversazione con l'amministratore.
- Progettare e implementare lo schema database per i messaggi (campi: mittente, destinatario, contenuto, timestamp, stato lettura).
- Sviluppare l'endpoint API per l'invio sicuro del messaggio e il salvataggio persistente nel sistema.
- Realizzare l'interfaccia frontend per la visualizzazione dello storico con distinzione grafica tra messaggi inviati e ricevuti.
- Implementare la logica backend per la gestione degli stati (Inviato/Letto) e l'aggiornamento dello stato quando l'amministratore apre la notifica.

User Story 17 – associata a RF-18: Abbandono CER

Recesso volontario dalla comunità

In quanto membro della CER, voglio poter abbandonare la comunità in qualsiasi momento, per interrompere la condivisione dei miei dati energetici e la partecipazione al sistema di incentivi.

Criteri di accettazione:

- È presente un'opzione "Abbandona Comunità" nel menù di gestione iscrizione nella pagina della CER.
- Cliccando sull'opzione, il sistema mostra un messaggio di avviso (alert) chiaro che informa l'utente delle conseguenze (es. perdita degli incentivi maturandi).
- È richiesta una conferma esplicita per rendere effettiva l'uscita.
- Dopo la conferma, i dati non vengono più resi disponibili per quella CER.

Tasks:

- Implementare il pulsante di abbandono e la finestra modale di conferma nell'interfaccia utente.
- Sviluppare l'endpoint API per gestire la logica di uscita (eliminazione membro nel database).

- Implementare la logica di backend che interrompe il calcolo dell'energia condivisa per quell'utente a partire dalla data di uscita.
- Configurare il sistema di notifica per avvisare l'amministratore dell'avvenuto recesso.

5.4 User Story specifiche per Super Admin (Staff Rinova)

User Story 18 – associata a RF-AS-01/02/03: Gestione ciclo di vita CER

CRUD Comunità Energetiche Come Super Admin, voglio creare, modificare ed eliminare le CER sulla piattaforma, per gestire i clienti del servizio Rinova. **Criteri di accettazione:**

- Accesso al database per compiere operazioni di modifica, aggiunta e rimozione.

Tasks:

- gestire l'accesso al database solo agli amministratori autorizzati.
- rendere disponibili le operazioni CRUD solo agli amministratori autorizzati.

User Story 19 – associata a RF-AS-04: Validazione Impianti

Approvazione tecnica impianti Come Super Admin, voglio validare gli impianti inseriti dagli utenti, per garantire che solo impianti certificati partecipino al calcolo dell'energia. **Criteri di accettazione:**

- Lista impianti in stato "In attesa di validazione".
- Verifica dati tecnici e switch stato a "Attivo".
- Notifica all'utente proprietario dell'avvenuta attivazione.

Tasks:

- Implementare l'interfaccia di amministrazione per visualizzare la lista degli impianti in stato "In attesa".
- Creare la vista di dettaglio per ispezionare i dati tecnici e i documenti dell'impianto.
- Sviluppare l'endpoint backend per l'aggiornamento dello stato (Approvato/Rifiutato).
- Implementare un modale per l'inserimento della motivazione in caso di rifiuto.
- Configurare il trigger per l'invio automatico della notifica email all'utente al cambio di stato.

User Story 20 – associata a RF-AS-05: Gestione Ticket di Supporto

Risoluzione problematiche utenti

Come Amministratore di Sistema (Staff Rinova), voglio visualizzare e gestire i ticket aperti dagli utenti, per fornire assistenza e risolvere malfunzionamenti.

Criteri di accettazione:

- L'admin visualizza una lista di tutti i ticket aperti, filtrabili per stato.
- L'admin può entrare nel dettaglio di un ticket e inserire una risposta.
- L'admin può modificare lo stato del ticket (es. da "Aperto" a "Risolto").
- Alla risposta o al cambio di stato, l'utente riceve una notifica.

Tasks:

- Sviluppare il pannello di amministrazione per la gestione dei ticket.
- Implementare la logica di risposta all'interno del ticket.
- Collegare il sistema di notifiche agli aggiornamenti del ticket.

6 Design Front-end

In questo capitolo vengono presentati i mockup e le schermate definitive dell'applicazione Rinova. Le interfacce sono state progettate per garantire la massima usabilità (RNF-08) e responsività (RNF-11), soddisfacendo puntualmente tutti i requisiti funzionali descritti nei capitoli precedenti.

6.1 Onboarding e Accesso

Questa sezione descrive le interfacce dedicate all'identificazione e alla registrazione degli utenti, punto di ingresso per tutte le tipologie di attori (Utenti, Admin CER, Staff).

Registrazione Utente

The screenshot shows the 'Crea un account' (Create an account) screen for the 'Rinova' application. The form on the left is titled 'Crea un account' and includes the instruction 'Inserisci i tuoi dati qui sotto per iniziare.' (Enter your data below to get started). The form fields are as follows:

Email	Password
mail@example.com	password

Nome	Cognome
Mario	Rossi

Codice Fiscale	Telefono
RSSMRA...	+39 3331234567

Via / Piazza	N°	CAP
Via Roma	10	00100

At the bottom of the form is a large green button labeled 'Registrati →'. Below the button is a link: 'Hai già un account? [Accedi](#)'. At the very bottom, there is a small disclaimer: 'Cliccando registrati accetti i nostri [Termini](#) e [Privacy](#)'.

The right section of the screen is a green panel with a white shield icon containing a checkmark. Below the icon is a button labeled 'END-TO-END ENCRYPTION'. At the bottom of this panel, the text reads: 'Sicurezza al primo posto' followed by 'I tuoi dati sensibili sono protetti con gli standard di crittografia più elevati.'

Figura 12: Schermata di Registrazione

La Figura 12 mostra il modulo di iscrizione alla piattaforma.

RF-01 - Registrazione utente: L'interfaccia richiede l'inserimento di tutti i dati anagrafici obbligatori. Il sistema effettua una validazione in tempo reale dei campi e, tramite il pulsante "Registrati", finalizza la creazione del profilo inviando una mail di conferma.

Navigazione: Il link "Hai già un account? Accedi" permette il passaggio rapido alla schermata di login, separando chiaramente i flussi operativi.

Autenticazione

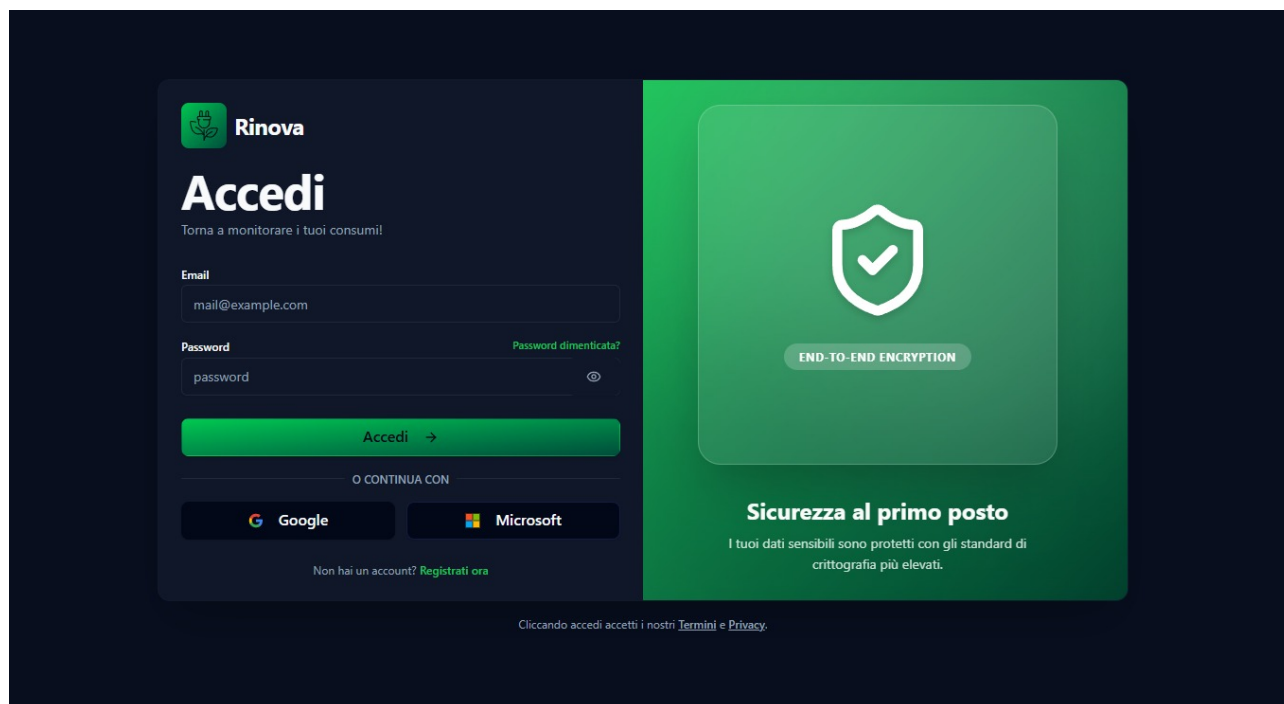


Figura 13: Schermata di Accesso

La Figura 13 illustra l'interfaccia di login unificata.

RF-02 - Login utente: Il modulo centrale permette l'accesso tramite credenziali (email/password), fornendo feedback visivi immediati in caso di errore (RNF-12).

Integrazione OAuth: I pulsanti per l'autenticazione tramite Google e Microsoft soddisfano il requisito di accesso rapido tramite provider esterni.

RF-02.1 - Recupero Password: Il collegamento "Password dimenticata?" avvia il flusso di ripristino delle credenziali via email.

RNF-05 - Sicurezza: Tutti i dati di autenticazione sono trasmessi su protocollo crittografato HTTPS. L'integrazione con provider OAuth (Google/Microsoft) delega la gestione delle credenziali a sistemi sicuri certificati, riducendo la superficie di attacco.

6.2 Monitoraggio Energetico

Il "cuore" dell'applicazione, dove l'utente visualizza i dati energetici personali (RF-05) e scarica la reportistica (RF-06).

Dashboard e Panoramica Energetica



Figura 14: Dashboard Principale - Panoramica Energetica

La Figura 14 illustra la Dashboard principale dell'applicazione, concepita come centro di controllo unificato per l'utente.

RF-05 - Visualizzazione dati energetici personali: La schermata soddisfa il requisito fornendo una visione d'insieme immediata tramite quattro widget principali (KPI) che mostrano i dati aggregati giornalieri:

- **Produzione Oggi:** Il totale dell'energia generata dagli impianti rinnovabili.
- **Consumo:** Il prelievo energetico dell'utenza domestica.
- **Batteria:** La percentuale di carica attuale dei sistemi di accumulo.
- **Risparmio CO₂:** L'impatto ambientale positivo generato nella settimana corrente.

Analisi Temporale e Stato: Nella parte inferiore, il grafico "Andamento (Ultime 4 Ore)" offre un feedback visivo immediato sui trend di produzione e consumo a breve termine. A destra, il riquadro

”Stato Impianti” notifica all’utente eventuali anomalie o disconnessioni degli impianti, garantendo una supervisione proattiva del sistema.

RNF-08 - Usabilità e Personalizzazione: Il layout a griglia e l’uso di contrasti elevati (Dark Mode) facilitano la lettura rapida dei dati critici. La presenza di funzionalità per la modifica dei widget permette all’utente di adattare l’interfaccia alle proprie priorità.

Produzione Live

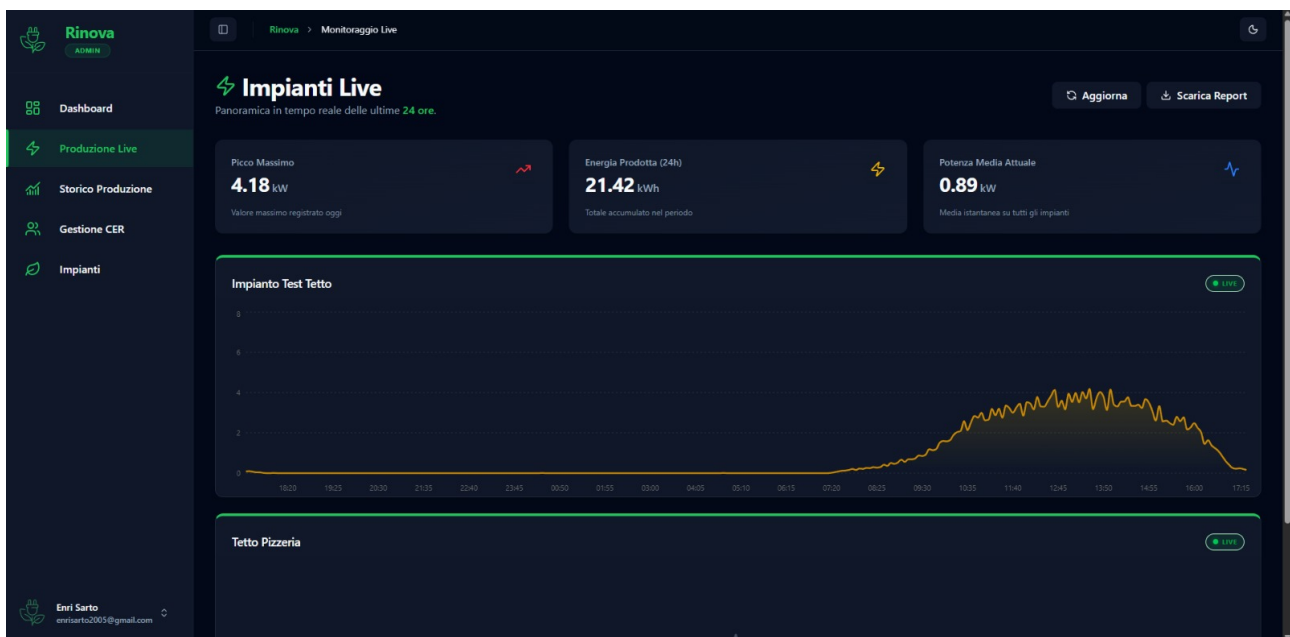


Figura 15: Monitoraggio Produzione in Tempo Reale

La Figura 15 mostra i dati in tempo reale degli impianti.

RF-05 - Visualizzazione dati energetici: Le card superiori mostrano i KPI istantanei: Picco Massimo, Energia Prodotta nelle 24h e Potenza Media Attuale. Lo stato operativo dell’impianto è indicato visivamente (badge verde ”LIVE”), garantendo all’utente una comprensione immediata del funzionamento del sistema.

RF-06 - Reportistica: In alto a destra è presente il pulsante ”Scarica Report”, che permette l’esportazione immediata dei dati visualizzati in formato PDF.

Storico e Analisi

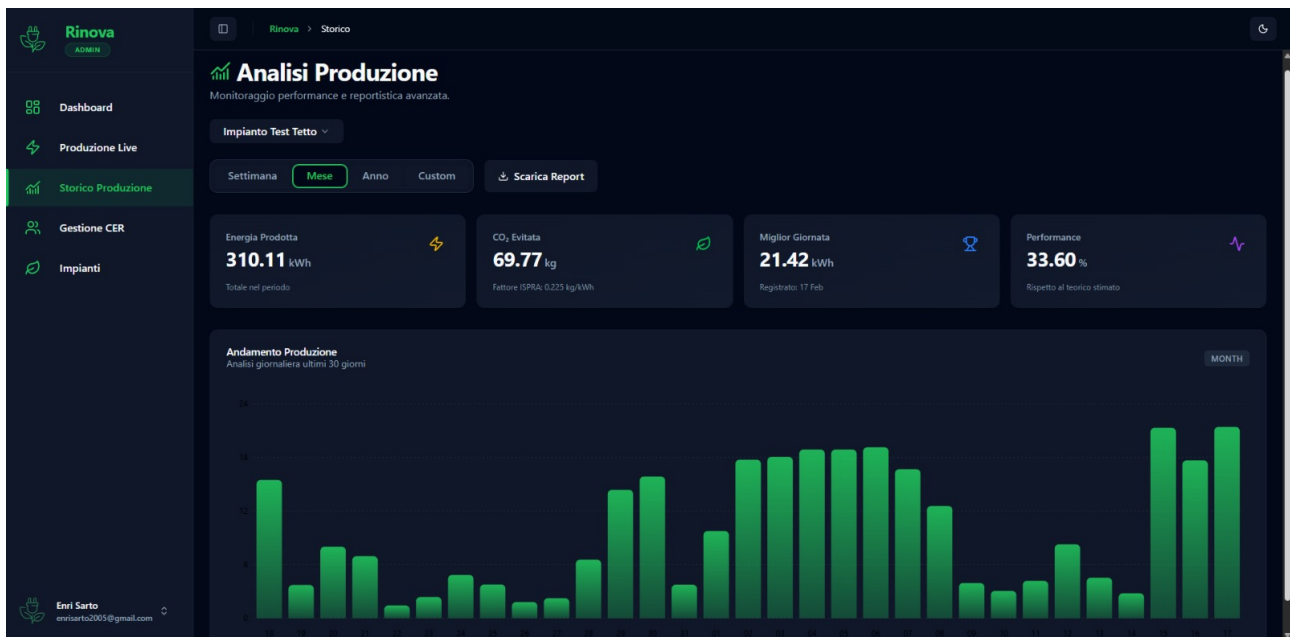


Figura 16: Analisi Storica della Produzione

La Figura 16 rappresenta la sezione di analisi approfondita.

RF-05 - Visualizzazione dati (Storico): L'utente può filtrare i dati per intervalli temporali (Settimana, Mese, Anno, Custom) tramite i selettori dedicati. I widget mostrano metriche aggregate come la CO₂ evitata e la performance rispetto al teorico stimato.

6.3 Gestione Impianti

Sezione dedicata alla configurazione tecnica degli asset di produzione (RF-07).

Lista e Dettaglio Impianti

Gestione Impianti
Configura i tuoi dispositivi di produzione e accumulo.

Potenza Installata
15.00 kW
Totale nominale

Impianti Attivi
2 / 2
Dispositivi operativi

Capacità Batteria
0 kWh
Storage disponibile

Lista Dispositivi + Nuovo Impianto

Cerca impianto per nome o ID...

Nome Impianto	Installazione	Stato	Azioni
Impianto Test Tetto Samsung	16/12/2024	Attivo	...
Tetto Pizzeria Tesla	04/11/2025	Attivo	...

Enri Sarto
enricarto2005@gmail.com

Figura 17: Lista Impianti

Registra Nuovo Impianto
Compila i dati tecnici richiesti per la connessione alla rete.

Identificazione

Nome Impianto *
Es. Tetto Abitazione

Tipologia Fonte
Fotovoltaico (Solare)

Produttore / Marca
Es. SunPower, Tesla

Data Attivazione
gg/mm/aaaa

Parametri di Rete

Codice POD *
IT001E...

Potenza Nominale (kW) *
Es. 6.0

Seriale Inverter
SN-XXXX-YYYY

Tensione Lavoro
Monofase (230V)

Convenzione GSE
Scambio sul Posto (SSP)

Geolocalizzazione

Latitudine
Seleziona sulla mappa

Longitudine
Seleziona sulla mappa

Enri Sarto
enricarto2005@gmail.com

Figura 18: Aggiunta Impianto

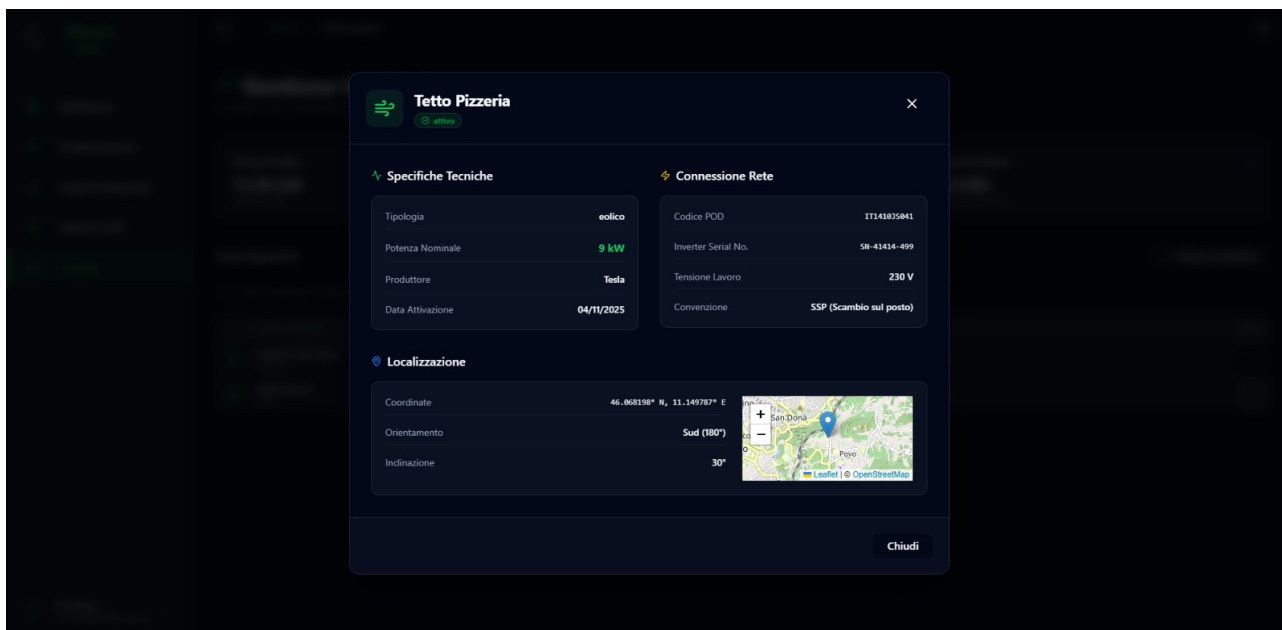


Figura 19: Dettagli Impianto

Le Figure 17, 18 e 19 mostrano la pagina di gestione degli impianti.

RF-07 - Gestione impianti energetici: La tabella riepilogativa permette di monitorare lo stato di tutti gli impianti registrati. Tramite il pulsante di aggiunta è possibile registrare nuovi asset inserendo codice identificativo, potenza e posizione, premendo invece "Dettagli tecnici" è possibile vedere i dettagli tecnici dell'impianto.

6.4 Ecosistema Comunità Energetiche (CER)

Questa sezione copre sia l'interazione dell'utente semplice (Ricerca/Adesione) sia le funzionalità avanzate per gli Amministratori di CER.

Ricerca CER (Lato Utente)



Figura 20: Ricerca e Adesione CER

La Figura 20 mostra l'interfaccia per gli utenti non ancora associati.

RF-08 e RF-09 - Ricerca e Adesione: La barra di ricerca permette di individuare una CER tramite nome o codice. Una volta trovata, l'utente può inviare una richiesta di adesione che rimarrà in attesa di approvazione.

Gestione CER (Lato Admin)

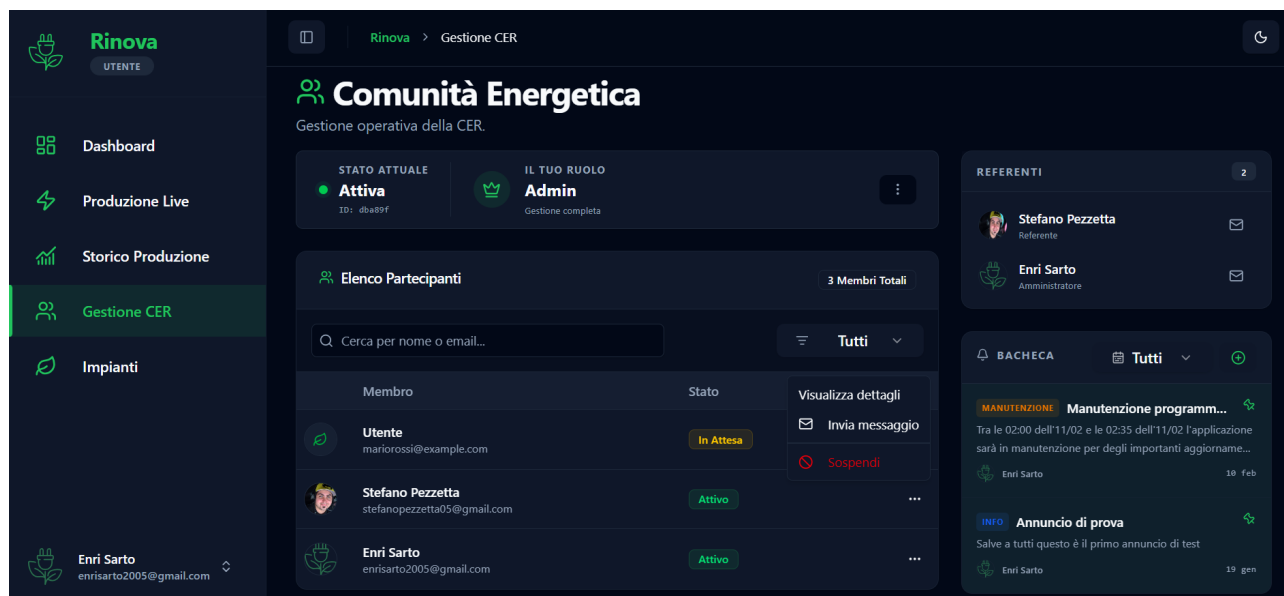


Figura 21: Dashboard di Gestione CER

La Figura 21 illustra il pannello di controllo riservato agli amministratori della comunità.

RF-11 - Gestione Membri: La tabella "Elenco Partecipanti" mostra tutti gli utenti iscritti, permettendo di visualizzarne i dettagli e lo stato (es. "Attivo"), per gli admin è inoltre permesso modificare lo stato dei membri.

RF-12 - Gestione Richieste: Come visibile nella figura, gli utenti che hanno fatto richiesta appaiono in lista con stato "In Attesa" (badge giallo). L'amministratore può modificarne lo stato attraverso il menù azioni.

RF-14 - Gestione Bacheca: Sulla destra è presente il widget "Bacheca", dove l'amministratore può pubblicare avvisi (come l'avviso di "Manutenzione programmata" visibile in figura) per tutti i membri (RF-16 Notifiche).

RF-18 - Abbandona CER: Nella parte alta, sulla destra è presente un menu (3 puntini) di Gestione Iscrizione da dove è possibile Abbandonare la propria CER in qualsiasi momento.

RNF-02 - Performance e Scalabilità: La tabella dei partecipanti è progettata per gestire un elevato numero di utenti utilizzando la paginazione e il caricamento asincrono, garantendo tempi di risposta rapidi anche per Comunità Energetiche molto numerose.

6.5 Area Personale e Supporto

Sezione trasversale per la configurazione dell'account e l'assistenza tecnica.

Impostazioni e Profilo

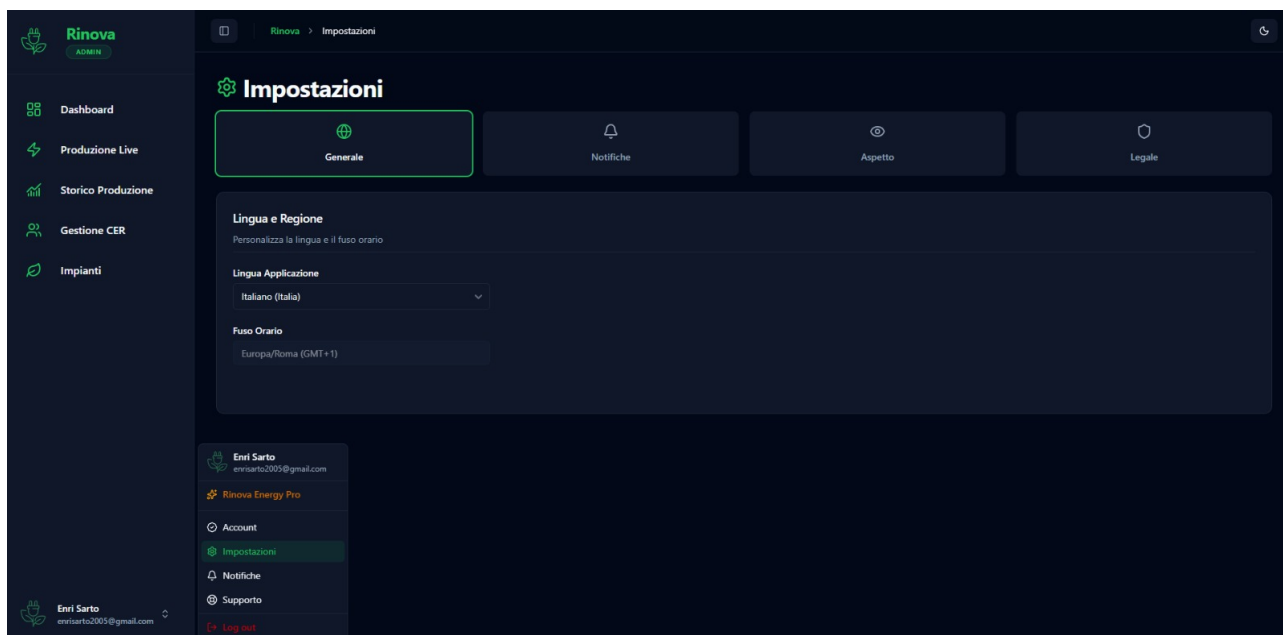


Figura 22: Menu utente e LogOut

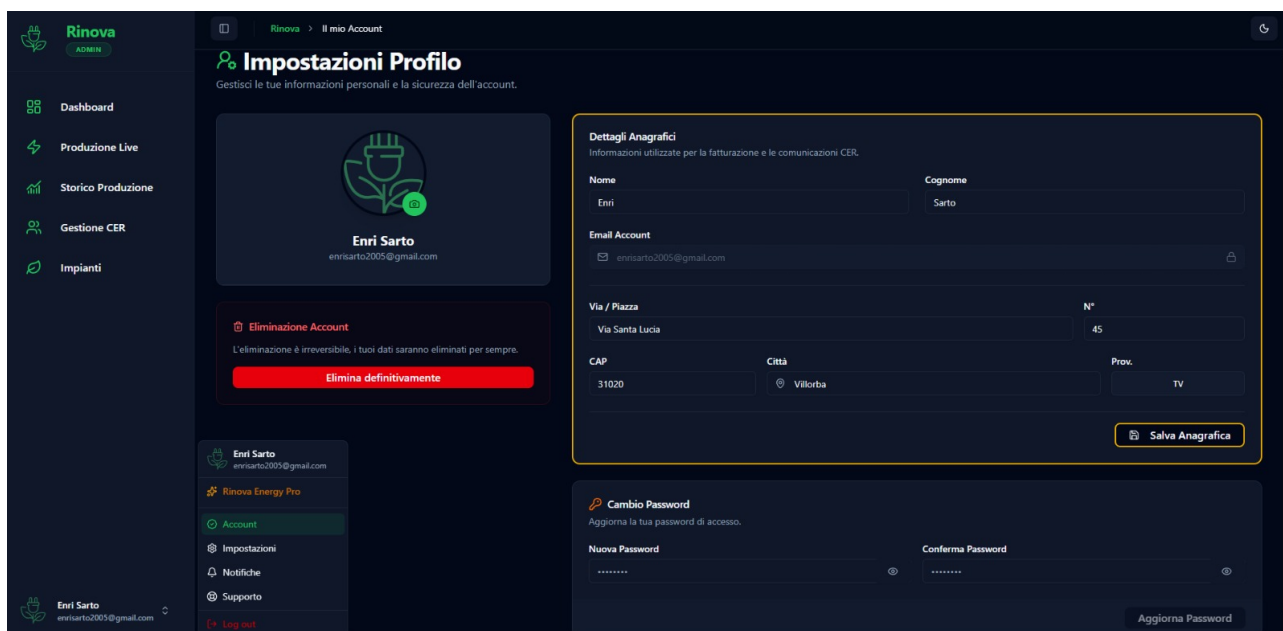


Figura 23: Area personale

Le Figure 22 e 23 mostrano il Menu azioni utente e l'area personale.

RF-03 e RF-03.1 - Area Personale: La sezione "Account" permette la modifica dei dati anagrafici e di accesso, confermando le modifiche solo dopo conferma esplicita attraverso i pulsanti "Salva anagrafica" e "Aggiorna password". Le tab ("Generale", "Notifiche", "Aspetto", "Legale") consentono una gestione granulare delle preferenze.

RF-04 - Logout: Nel menu laterale (sidebar) in basso a sinistra, è chiaramente visibile e accessibile il comando "Log out" (evidenziato in rosso) per la terminazione sicura della sessione.

RF-03.2 - Cancellazione: All'interno della tab "Account" è presente la funzionalità per l'eliminazione definitiva del profilo.

RNF-06 - Privacy e GDPR: La sezione dedicata e la gestione granulare dei dati personali dimostrano la conformità alla normativa sulla privacy, garantendo all'utente il pieno controllo sulle informazioni memorizzate (Diritto all'oblio).

Supporto e Ticketing

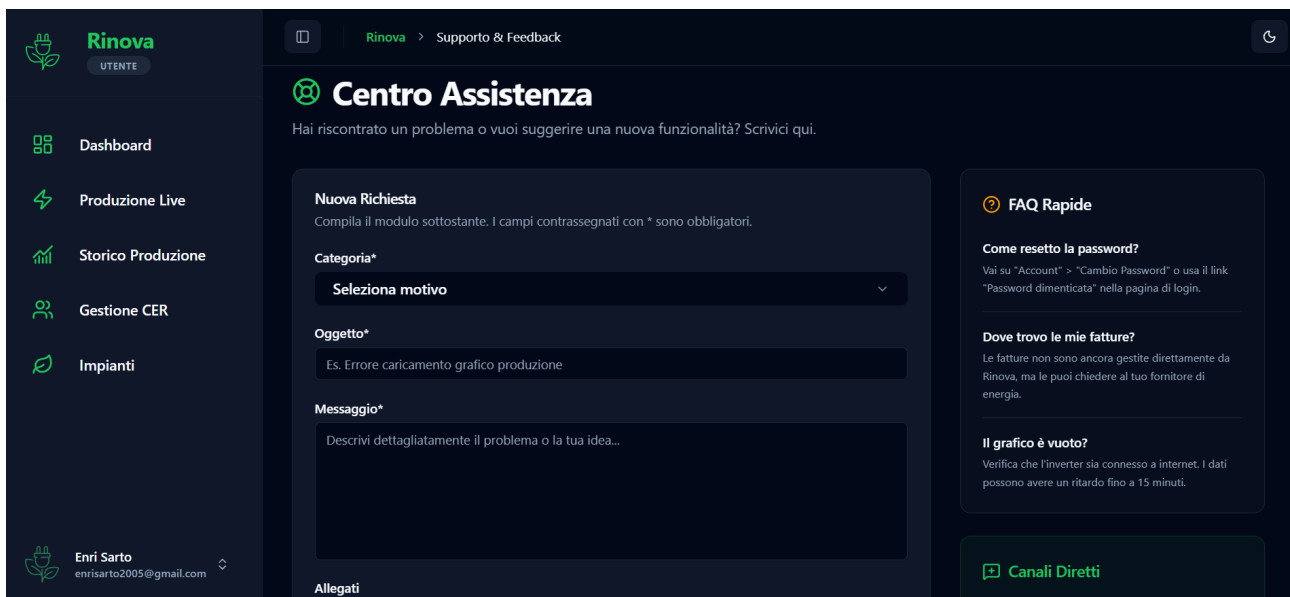


Figura 24: Centro Supporto e Feedback

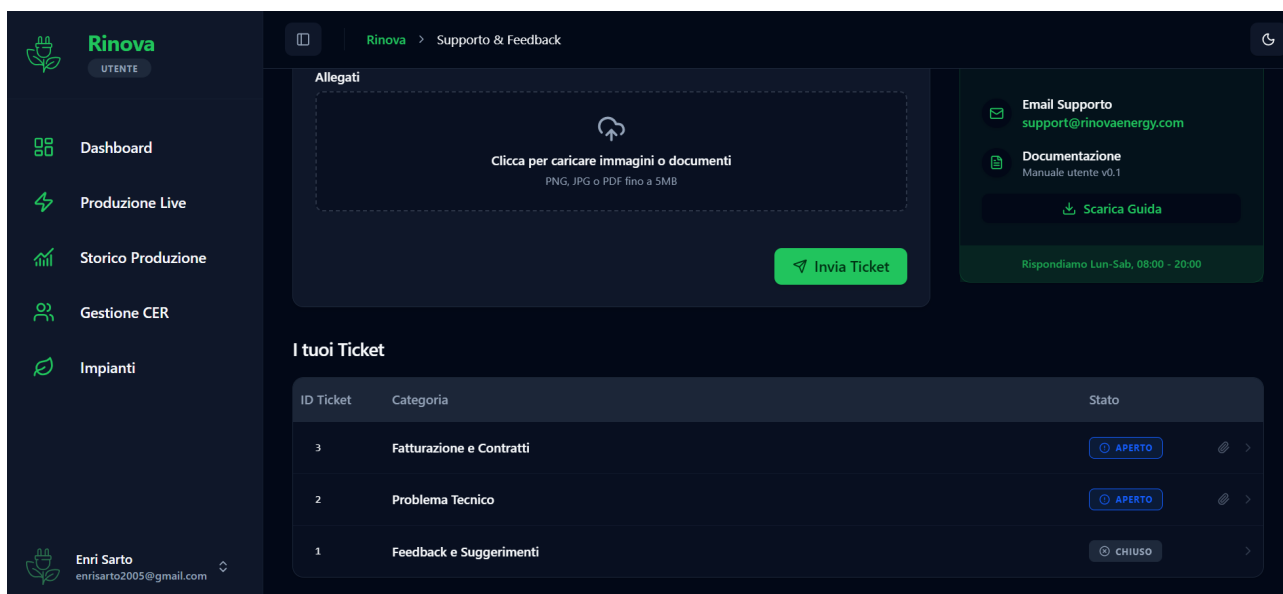


Figura 25: Dettaglio e Invio Ticket

Le Figure 24 e 25 illustrano il sistema di assistenza integrato.

RF-10 - Apertura Ticket: L'interfaccia permette di aprire nuove segnalazioni tramite il pulsante "Invia Ticket" dopo aver riempito i campi del form. È presente un'area di drag-and-drop per allegare documenti o screenshot del problema.

Persistenza e Stato: La tabella inferiore "I tuoi Ticket" mostra lo storico delle segnalazioni inviate, indicandone chiaramente lo stato (es. "APERTO", "CHIUSO") e la categoria (es. "Fatturazione", "Problema Tecnico"), garantendo la tracciabilità delle richieste.

RNF-12 - Gestione Errori: Il sistema di upload (drag-and-drop) include controlli automatici sul formato e la dimensione dei file, prevenendo errori di caricamento e fornendo feedback immediati all'utente in caso di file non supportati.